

Aparato de Golgi

El aparato de Golgi, que se muestra en la **figura 2-5**, está íntimamente relacionado con el retículo endoplásmico. Tiene unas membranas similares a las del retículo endoplásmico agranular y está formado habitualmente por cuatro o más capas apiladas de vesículas cerradas, finas y planas, que se alinean cerca de uno de los lados del núcleo. Este aparato es prominente en las células secretoras, donde se localiza en el lado de la célula a partir del cual se extruirán las sustancias secretoras.

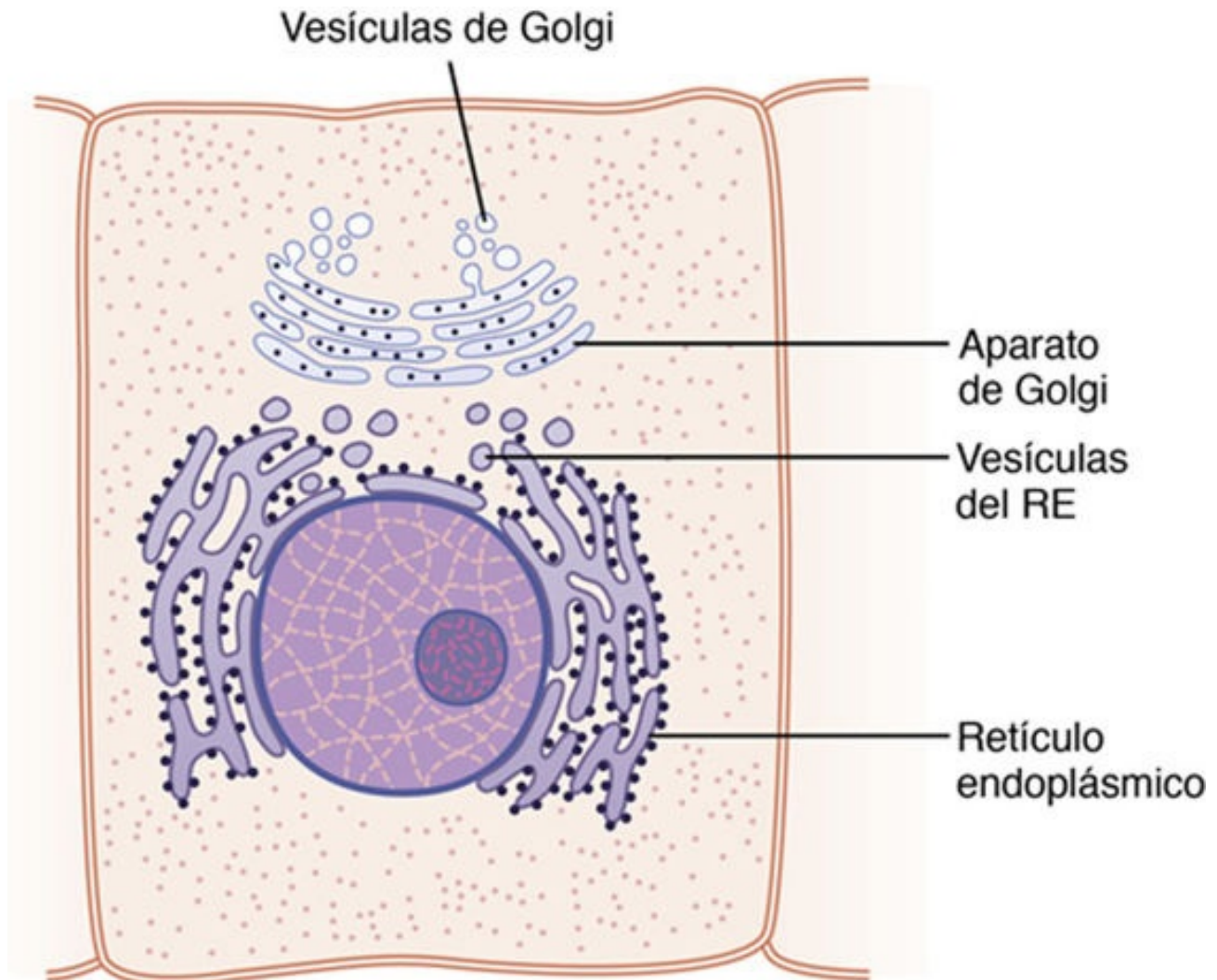


FIGURA 2-5 Aparato de Golgi típico y su relación con el retículo endoplásmico (RE) y el núcleo.

El aparato de Golgi funciona asociado al retículo endoplásmico. Como se muestra en la **figura 2-5**, hay pequeñas «vesículas de transporte» (también denominadas vesículas del retículo endoplásmico o *vesículas RE*) que continuamente salen del retículo endoplásmico y que poco después se fusionan con el aparato de Golgi. De esta forma, las sustancias atrapadas en las vesículas del RE se transportan desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi. Las sustancias transportadas se procesan después en el aparato de Golgi para formar lisosomas, vesículas secretoras y otros componentes citoplásmicos que se comentan más adelante en este capítulo.

Lisosomas

Los lisosomas, que se muestran en la **figura 2-2**, son orgánulos vesiculares que se forman por la rotura

del aparato de Golgi y después se dispersan por todo el citoplasma. Los lisosomas constituyen el *aparato digestivo intracelular* que permite que la célula digiera: 1) las estructuras celulares dañadas; 2) las partículas de alimento que ha ingerido, y 3) las sustancias no deseadas, como las bacterias. El lisosoma es muy distinto en los diferentes tipos celulares, pero habitualmente tiene un diámetro de 250 a 750 nm. Está rodeado por una membrana bicapa lipídica típica llena con grandes cantidades de gránulos pequeños, de 5 a 8 nm de diámetro, que son agregados de proteínas que contienen hasta 40 tipos diferentes de *enzimas (digestivas) de tipo hidrolasa*. Una enzima hidrolítica es capaz de escindir un compuesto orgánico en dos o más partes al combinar el hidrógeno de una molécula de agua con una parte del compuesto y combinando la porción hidroxilo de la molécula de agua con la otra parte del compuesto. Por ejemplo, una proteína se hidroliza para dar lugar a aminoácidos, el glucógeno se hidroliza para dar lugar a glucosa y los lípidos se hidrolizan para dar lugar a ácidos grasos y glicerol.

Las enzimas hidrolíticas están altamente concentradas en los lisosomas. Lo normal es que la membrana que rodea los lisosomas impida que las enzimas hidrolíticas encerradas en ellos entren en contacto con otras sustancias de la célula y, por tanto, previene sus acciones digestivas. No obstante, en algunas situaciones la célula rompe las membranas de algunos lisosomas, permitiendo la liberación de las enzimas digestivas. Estas enzimas escinden a continuación las sustancias orgánicas con las que van entrando en contacto, dando lugar a productos pequeños y de muy fácil difusión, como aminoácidos y glucosa. Algunas de las funciones específicas de los lisosomas se comentan más adelante en este capítulo.

Peroxisomas

Los peroxisomas son físicamente similares a los lisosomas, pero difieren en dos aspectos importantes. En primer lugar, se cree que están formados por autorreplicación (o, quizás, protruyendo desde el retículo endoplásmico liso) en lugar de proceder del aparato de Golgi. En segundo lugar, contienen oxidasas en lugar de hidrolasas. Varias de estas oxidasas son capaces de combinar el oxígeno con los iones hidrógeno derivados de distintos productos químicos intracelulares para formar peróxido de hidrógeno (H_2O_2). El peróxido de hidrógeno es una sustancia muy oxidante que actúa junto con una *catalasa*, otra enzima oxidasa que se encuentra en grandes cantidades en los peroxisomas para oxidar muchas sustancias que, de lo contrario, serían venenosas para la célula. Por ejemplo, aproximadamente la mitad del alcohol que ingiere una persona se detoxifica en acetaldehído en los peroxisomas de los hepatocitos según este procedimiento. Una función importante de los peroxisomas consiste en catabolizar ácidos grasos de cadena larga.

Vesículas secretoras

Una de las funciones importantes de muchas células es la secreción de sustancias químicas especiales. Casi todas las sustancias secretoras se forman en el sistema retículo endoplásmico-aparato de Golgi y después se liberan desde el aparato de Golgi hacia el citoplasma en forma de vesículas de almacenamiento que se conocen como *vesículas secretoras* o *gránulos secretores*. En la **figura 2-6** se muestran las vesículas secretoras típicas que hay dentro de las células acinares del páncreas. Estas vesículas almacenan proenzimas proteicas (enzimas que aún no están activadas) que se segregan más tarde a través de la membrana celular hacia el conducto pancreático, es decir, hacia el duodeno, donde se activan y realizan sus funciones digestivas sobre el alimento en el aparato digestivo.

Gránulos
secretores

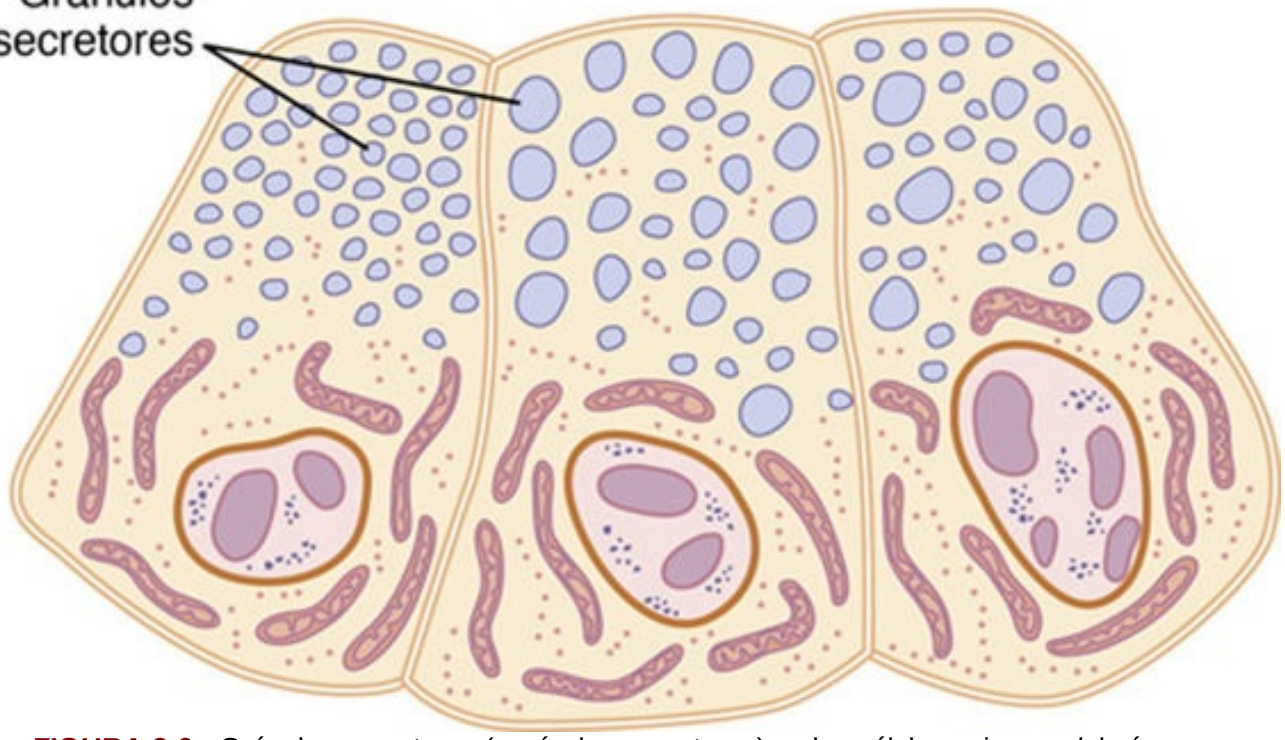


FIGURA 2-6 Gránulos secretores (vesículas secretoras) en las células acinares del páncreas.

Mitocondrias

Las mitocondrias, que se muestran en las [figuras 2-2 y 2-7](#), se conocen como los «centros neurálgicos» de la célula. Sin ellas, las células no serían capaces de extraer energía suficiente de los nutrientes y, en esencia, cesarían todas las funciones celulares.

Las mitocondrias se encuentran en todas las zonas del citoplasma de la célula, pero su número total en cada célula varía de menos de cien hasta varios miles, dependiendo de la cantidad de energía que requiere la célula. Las células del músculo cardíaco (cardiomiocitos), por ejemplo, utilizan grandes cantidades de energía y tienen muchas más mitocondrias que las células grasas (adipocitos), que son mucho menos activas y usan menos energía. Además, las mitocondrias se concentran en aquellas porciones de la célula que son responsables de la mayor parte de su metabolismo energético; también tienen una forma y tamaño variables. Algunas mitocondrias miden solo algunos cientos de nanómetros de diámetro y adoptan forma globular, mientras que otras son alargadas, miden hasta 1 μm de diámetro y 7 μm de longitud; un tercer tipo tiene una estructura ramificada y filamentosa.

La estructura básica de la mitocondria, que se ve en la [figura 2-7](#), está compuesta principalmente por dos membranas de bicapa lipídica-proteínas: una *membrana externa* y una *membrana interna*. Los plegamientos múltiples de la membrana interna forman compartimientos o túbulos denominados *crestas* en los que se unen las enzimas oxidativas. Las crestas proporcionan una gran superficie para que tengan lugar las reacciones químicas. Además, la cavidad interna de la mitocondria está llena con una *matriz* que contiene grandes cantidades de enzimas disueltas que son necesarias para extraer la energía de los nutrientes. Estas enzimas actúan asociadas a las enzimas oxidativas de las crestas para provocar la oxidación de los nutrientes, formando dióxido de carbono y agua y, al mismo tiempo, liberando la energía. La energía liberada se usa para sintetizar una sustancia de «alta energía» que se denomina *trifosfato de adenosina* (ATP). El ATP se transporta después fuera de la mitocondria y difunde a través de la célula para liberar su propia energía allí donde sea necesaria para realizar las funciones celulares. Los detalles químicos de la formación de ATP en la mitocondria se comentan en

el [capítulo 68](#), pero en este capítulo hablaremos más adelante de algunas de las funciones básicas del ATP en la célula.

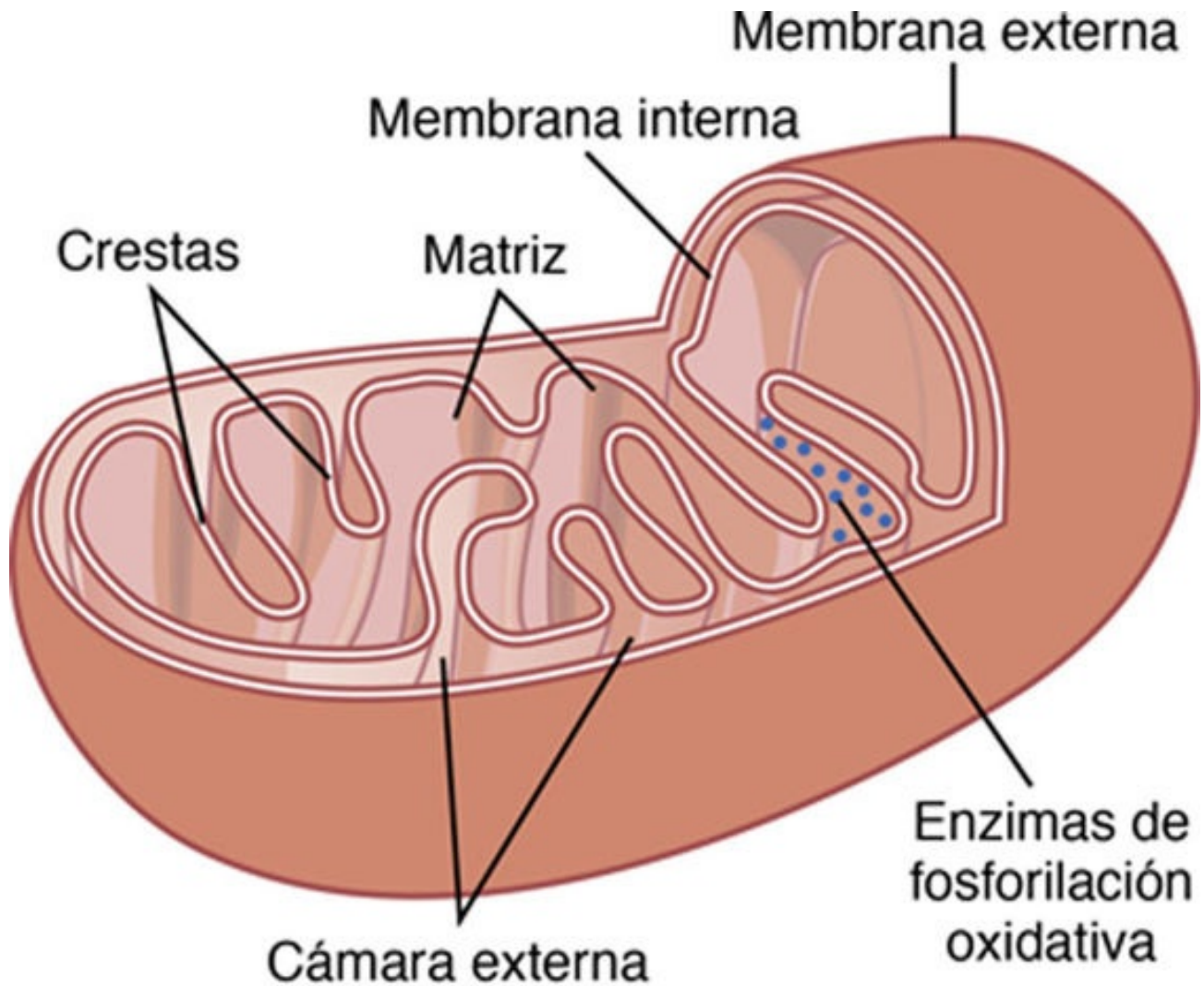


FIGURA 2-7 Estructura de una mitocondria. (Modificado de DeRobertis EDP, Saez FA, DeRobertis EMF: Cell Biology, 6th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1975.)

Las mitocondrias se reproducen por sí mismas, lo que significa que una mitocondria puede formar una segunda, una tercera, etc., siempre que la célula necesite cantidades mayores de ATP. En realidad, la mitocondria contiene un *ADN* similar al que se encuentra en el núcleo de la célula. En el [capítulo 3](#) veremos que el *ADN* es el producto químico básico del núcleo que controla la replicación celular. El *ADN* de la mitocondria tiene una función similar, la cual consiste en controlar la replicación de las mitocondrias. Las células que afrontan aumentos en la demanda de energía, lo que sucede, por ejemplo, en los músculos esqueléticos sometidos a entrenamiento y ejercicio crónicos, pueden incrementar la densidad de mitocondrias para aportar la energía adicional requerida.

Citoesqueleto celular: estructuras filamentosas y tubulares

El citoesqueleto celular es una red de proteínas fibrilares organizadas habitualmente en filamentos o túbulos que se originan como moléculas proteicas precursoras sintetizadas por los ribosomas en el citoplasma. Las moléculas precursoras polimerizan después para formar *filamentos*, por ejemplo, es frecuente que haya grandes cantidades de filamentos de actina en la zona exterior del citoplasma, que

se conoce como *ectoplasma*, para formar un soporte elástico para la membrana celular. Además, los filamentos de actina y miosina se organizan en los miocitos, formando una máquina contráctil especial que es la base de la contracción muscular, tal como veremos con más detalle en el [capítulo 6](#).

Todas las células usan un tipo especial de filamento rígido formado por polímeros de *tubulina* para construir estructuras tubulares fuertes, los *microtúbulos*. En la [figura 2-8](#) se muestran los microtúbulos normales del flagelo de un espermatozoide.

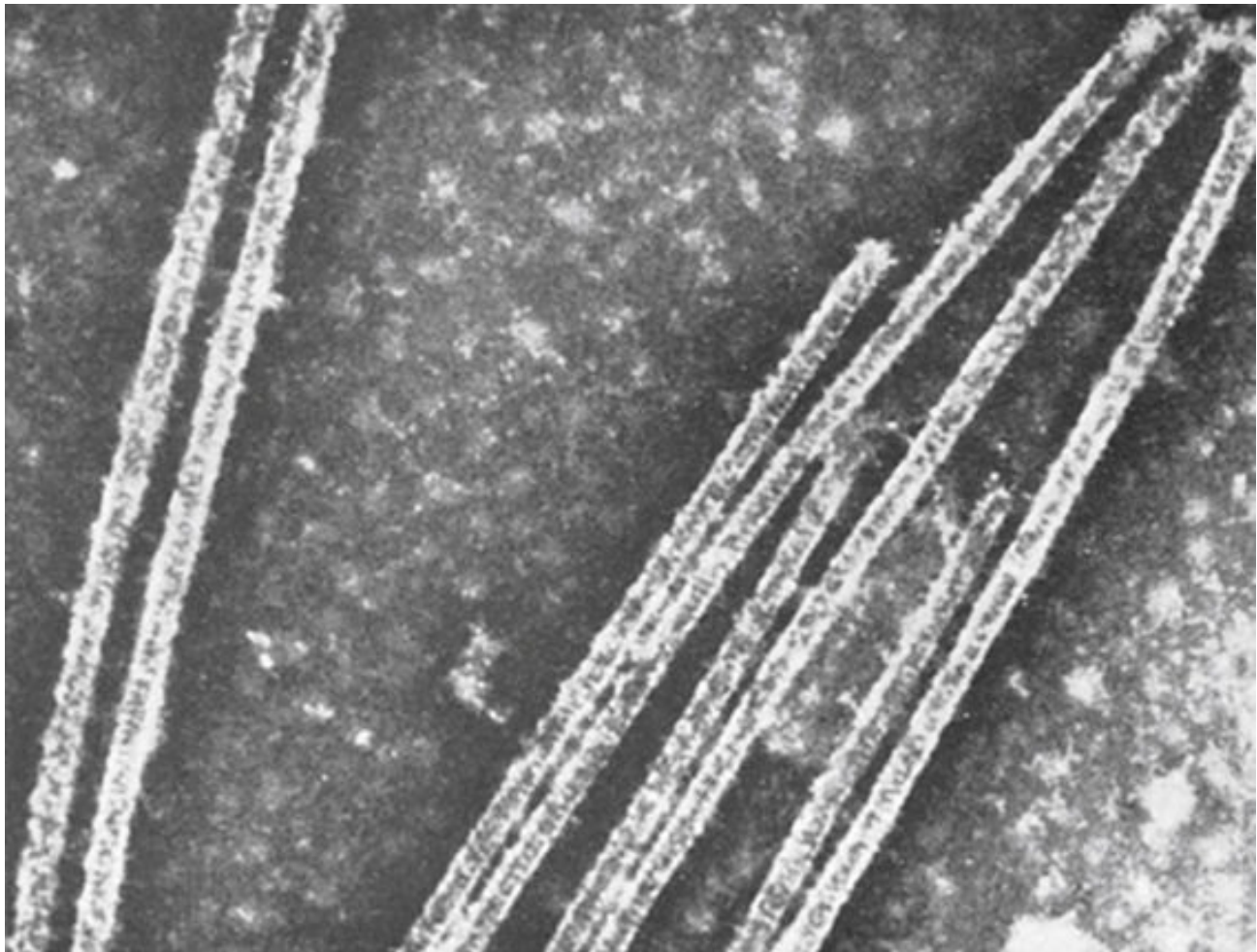


FIGURA 2-8 Microtúbulos extraídos del flagelo de un espermatozoide. (Tomado de Wolstenholme GEW, O'Connor M, and The publisher, JA Churchill, 1967. [Figure 4](#), page 314. Copyright Novartis Foundation, anteriormente denominada Ciba Foundation.)

Otro ejemplo de microtúbulos es la estructura tubular del esqueleto del centro de cada cilio, que irradia hacia fuera desde el citoplasma celular hacia la punta del cilio; esta estructura se comenta más adelante en este mismo capítulo y se muestra en la [figura 2-18](#). Además, ambos *centríolos* y el *huso mitótico* de la célula en mitosis están formados por microtúbulos rígidos.

Es decir, una de las funciones principales de los microtúbulos es actuar como *citoesqueleto*, proporcionando estructuras físicas rígidas para determinadas partes de las células. El citoesqueleto de la célula no solo determina la forma celular sino que además participa en la división de las células, permite su movimiento y proporciona una especie de ruta que dirige el movimiento de los orgánulos en el interior de las células.

Núcleo

El núcleo, que es el centro de control de la célula, envía mensajes a esta para que crezca y madure, se replique o muera. Brevemente, contiene grandes cantidades de ADN, que comprende los *genes*, que son los que determinan las características de las proteínas celulares, como las proteínas estructurales, y también las enzimas intracelulares que controlan las actividades citoplásmicas y nucleares.

Los genes también controlan y promueven la reproducción de la célula. Los genes se reproducen primero para crear dos juegos idénticos de genes y después se divide la célula utilizando un proceso especial, que se conoce como *mitosis*, para formar dos células hijas, cada una de las cuales recibe uno de los dos juegos de genes de ADN. Todas estas actividades del núcleo se plantean con más detalle en el [capítulo 3](#).

Por desgracia, el aspecto del núcleo en el microscopio no aporta muchas claves sobre los mecanismos por los cuales el núcleo realiza sus actividades de control. En la [figura 2-9](#) se muestra el aspecto del núcleo en *interfase* con el microscopio óptico (es decir, en el período entre las mitosis), donde se ve la *cromatina*, un material que se tiñe de oscuro, por todo el nucleoplasma. Durante la mitosis esta cromatina se organiza en forma de *cromosomas* muy estructurados que se identifican fácilmente usando el microscopio óptico, como veremos en el [capítulo 3](#).

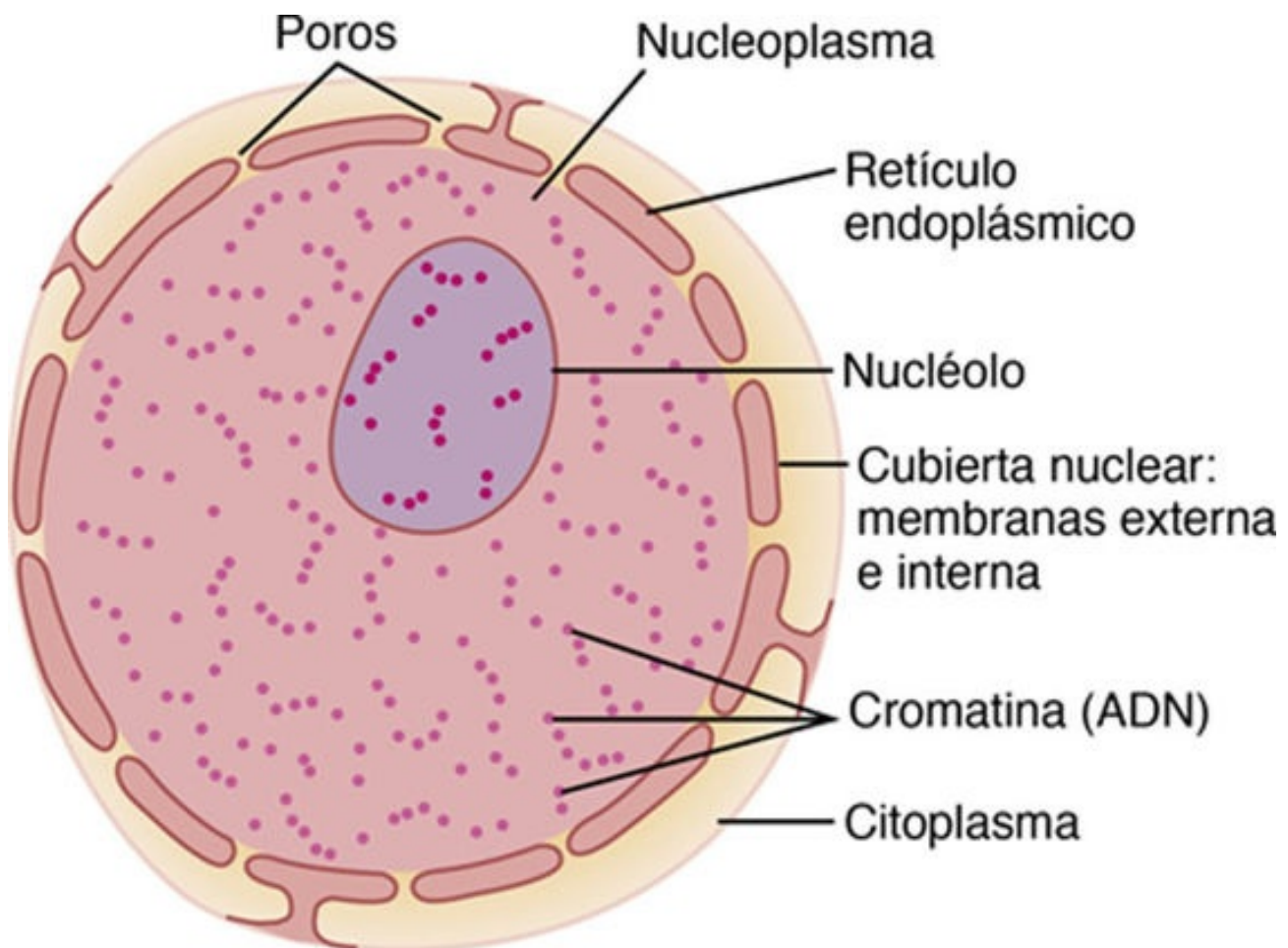


FIGURA 2-9 Estructura del núcleo.

Membrana nuclear

La *membrana nuclear*, también conocida como *cubierta nuclear*, consiste realmente en dos membranas bicapa separadas, una dentro de la otra. La membrana externa es una continuación del

retículo endoplásmico del citoplasma celular y el espacio que queda entre las dos membranas nucleares también es una continuación con el espacio del interior del retículo endoplásmico, como se ve en la [figura 2-9](#).

Varios miles de *poros nucleares* atraviesan la membrana nuclear. En los bordes de estos poros hay unidos grandes complejos de moléculas proteicas, de forma que la zona central de cada poro mide solo unos 9 nm de diámetro, tamaño suficientemente grande como para permitir que moléculas de un peso molecular de hasta 44.000 la atraviesen con una facilidad razonable.

Nucléolos y formación de ribosomas

Los núcleos de la mayoría de las células contienen una o más estructuras que se tiñen intensamente y se denominan *nucléolos*. Estos nucléolos, a diferencia de la mayoría de los orgánulos que vamos a comentar, no tienen una membrana limitante, sino que consisten en una acumulación simple de grandes cantidades de ARN y proteínas de los tipos encontrados en los ribosomas. El nucléolo aumenta de tamaño considerablemente cuando la célula está sintetizando proteínas activamente.

La formación de los nucléolos (y de los ribosomas del citoplasma fuera del núcleo) comienza en el núcleo. Primero, los genes específicos de ADN de los cromosomas dan lugar a la síntesis de ARN, parte del cual se almacena en los nucléolos, aunque la mayoría se transporta hacia fuera, a través de los poros nucleares, hacia el citoplasma, donde se usan junto con proteínas específicas para ensamblar los ribosomas «maduros» que tienen un papel esencial en la formación de las proteínas del citoplasma, como se comenta con más detalle en el [capítulo 3](#).

Comparación entre la célula animal y las formas de vida precelulares

La célula es un organismo complicado que ha necesitado muchos cientos de millones de años para desarrollarse después de que apareciera la primera forma de vida, un organismo similar a los *virus* de nuestros días, sobre la tierra. En la **figura 2-10** se muestran los tamaños relativos de: 1) el virus más pequeño conocido; 2) un virus grande; 3) una *rickettsia*; 4) una *bacteria*, y 5) una *célula nucleada*, donde se ve que la célula tiene un diámetro en torno a 1.000 veces mayor que el del virus más pequeño y, por tanto, un volumen en torno a 1.000 millones de veces mayor que el del virus más pequeño. Por tanto, las funciones y la organización anatómica de la célula también son bastante más complejas que las de los virus.

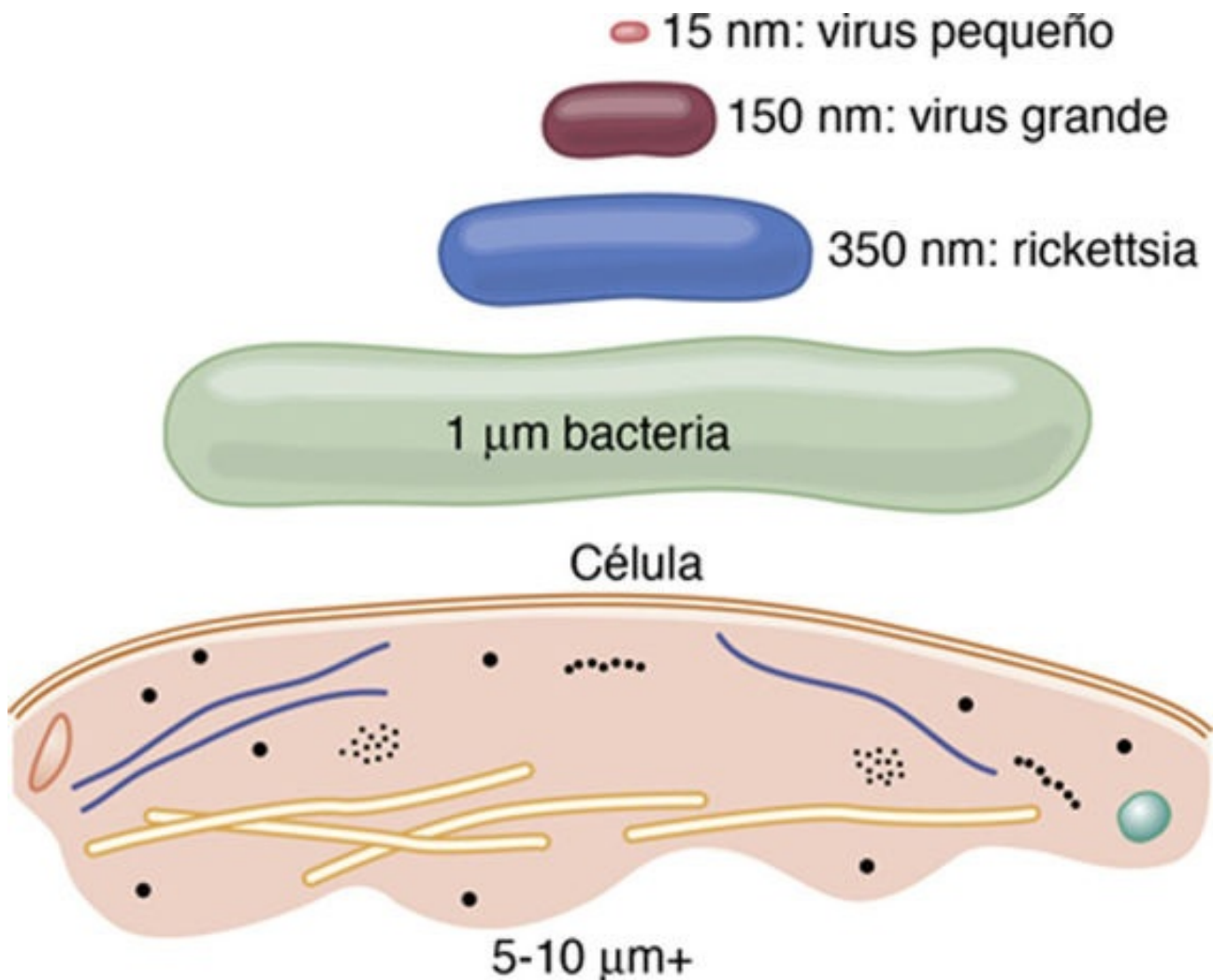


FIGURA 2-10 Comparación de los tamaños de microorganismos precelulares con el de una célula media del cuerpo humano.

El componente vital esencial de los virus pequeños es un *ácido nucleico* embebido en un recubrimiento proteico. Este ácido nucleico está formado por los mismos componentes del ácido nucleico de base (ADN o ARN) que se encuentran en las células de mamíferos y es capaz de reproducirse a sí mismo en las condiciones apropiadas, es decir, que el virus propaga su linaje de

generación en generación y, por tanto, es una estructura viva igual que lo son la célula y el ser humano.

A medida que ha ido evolucionando la vida hay otros productos químicos que, además del ácido nucleico y las proteínas simples, forman parte integral del organismo y comienzan a desarrollarse funciones especializadas en distintas partes del virus, apareciendo una membrana formada en torno al virus y una matriz de líquido dentro de la membrana. A continuación se desarrollaron productos químicos especializados dentro del líquido, para realizar funciones especiales, y aparecieron muchas enzimas proteicas que eran capaces de catalizar las reacciones químicas y, por tanto, determinar las actividades del organismo.

En etapas aún más avanzadas de la vida, en particular en las etapas de rickettsias y bacterias, se desarrollaron *orgánulos* dentro del organismo que representaban estructuras físicas de agregados químicos que realizan funciones de una forma más eficiente que la lograda por los productos químicos dispersos en la matriz líquida.

Por último, en la célula nucleada se desarrollaron orgánulos aún más complejos, el más importante de los cuales es el *núcleo*. El núcleo distingue este tipo de célula de todas las demás formas de vida, proporciona un centro de control para todas las actividades celulares y también logra la reproducción exacta de una generación tras otra de células nuevas, teniendo cada nueva célula casi exactamente la misma estructura que su progenitora.

Sistemas funcionales de la célula

En el resto de este capítulo comentaremos varios sistemas funcionales representativos de la célula que la convierten en un organismo vivo.

Ingestión por la célula: endocitosis

Si una célula va a vivir, crecer y reproducirse, debe obtener nutrientes y otras sustancias de los líquidos circundantes. La mayoría de estas sustancias atraviesan la membrana celular por *difusión* y *transporte activo*.

La difusión implica el movimiento simple a través de la membrana, provocado por el movimiento aleatorio de las moléculas de la sustancia; las sustancias se desplazan a través de los poros de la membrana celular o, en el caso de las sustancias liposolubles, a través de la matriz lipídica de la membrana.

El transporte activo implica el transporte real de una sustancia a través de la membrana mediante una estructura física de carácter proteico que penetra en todo el espesor de la membrana. Estos mecanismos de transporte activo son tan importantes para las funciones de la célula que se exponen con mayor detalle en el [capítulo 4](#).

Las partículas muy grandes entran en la célula mediante una función especializada de la membrana celular que se denomina *endocitosis*. Las formas principales de endocitosis son la *pinocitosis* y la *fagocitosis*. La pinocitosis se refiere a la ingestión de partículas diminutas que forman vesículas de líquido extracelular y partículas dentro del citoplasma celular. La fagocitosis se refiere a la ingestión de partículas grandes, como bacterias, células enteras o porciones de tejido degenerado.

Pinocitosis

La pinocitosis se produce continuamente en las membranas celulares de la mayoría de las células, pero es especialmente rápida en algunas de ellas. Por ejemplo, es muy rápida en los macrófagos, donde aproximadamente el 3% del total de su membrana es engullido en forma de vesículas cada minuto. Aun así, las vesículas de pinocitosis son tan pequeñas, habitualmente de solo 100 a 200 nm de diámetro, que la mayoría de ellas solo se pueden ver con un microscopio electrónico.

La pinocitosis es el único medio por el cual las principales macromoléculas grandes, como la mayoría de las moléculas proteicas, pueden entrar en las células. De hecho, la velocidad con que se forman las vesículas de pinocitosis suele aumentar cuando estas macromoléculas se unen a la membrana celular.

En la [figura 2-11](#) se muestran los pasos sucesivos de la pinocitosis, con tres moléculas de proteínas unidas a la membrana. Estas moléculas se unen habitualmente a *receptores* proteicos especializados en la superficie de la membrana que son específicos del tipo de proteína que se va a absorber. En general, los receptores se concentran en orificios pequeños de la superficie externa de la membrana celular, que se conocen como *hendiduras revestidas*. En el interior de la membrana celular, por debajo de estas hendiduras, hay una red de una proteína fibrilar conocida como *clatrina*, así como otras proteínas, quizás incluso filamentos contráctiles de *actina* y *miosina*. Una vez que las moléculas proteicas se han unido a los receptores, las propiedades de superficie de esa zona de la membrana cambian de tal forma que todas las hendiduras se invaginan hacia el interior y las proteínas fibrilares que rodean a la que se invagina hacen que se cierren los bordes sobre las proteínas unidas y sobre una

pequeña cantidad de líquido extracelular. Inmediatamente después la porción invaginada de la membrana se rompe separándose de la superficie de la célula, formando una *vesícula de pinocitosis* dentro del citoplasma de la célula.

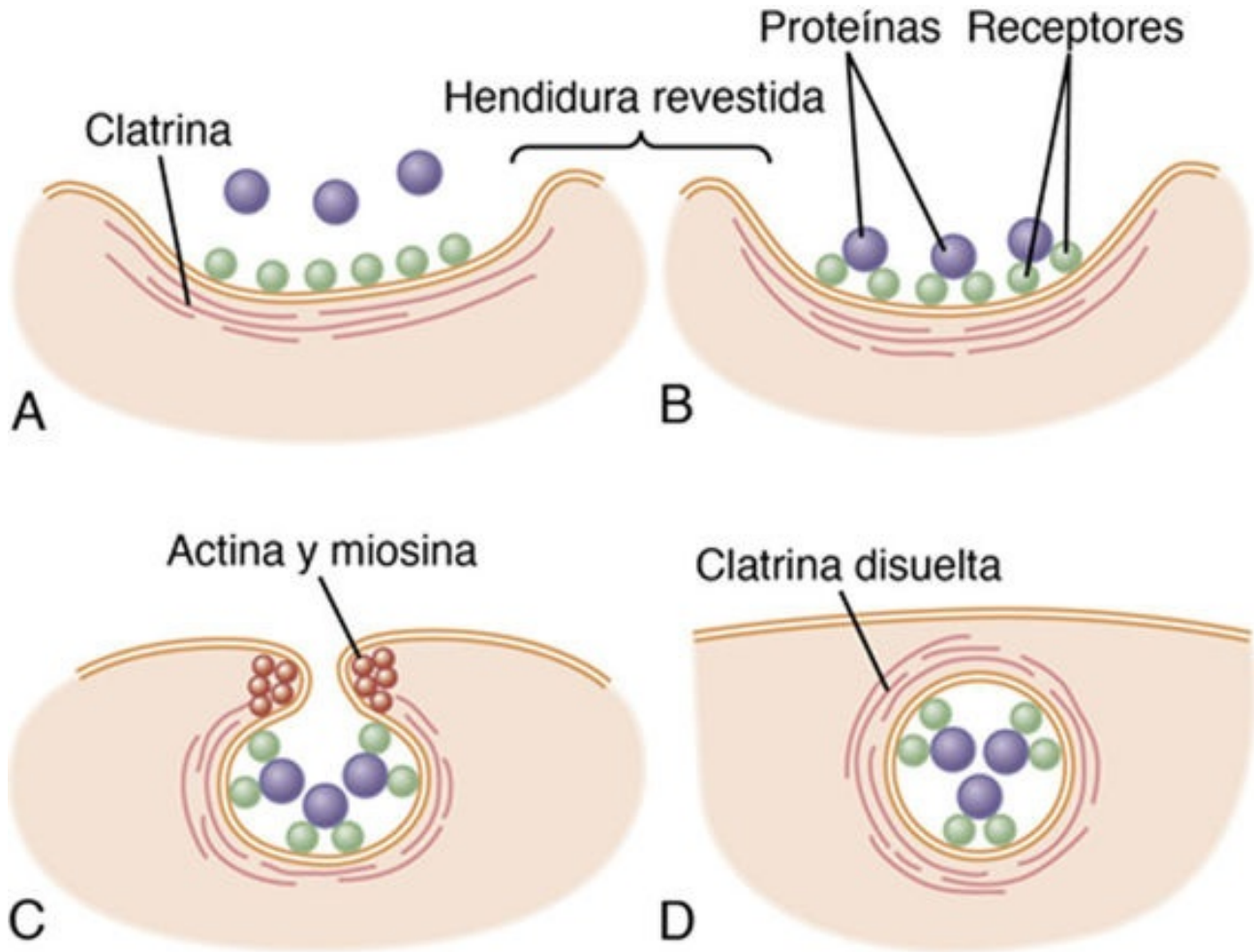


FIGURA 2-11 Mecanismo de la pinocitosis.

Lo que hace que la membrana celular realice las contorsiones necesarias para formar las vesículas de pinocitosis sigue sin estar claro. Este proceso requiere el aporte de energía desde el interior de la célula, que es suministrada por el ATP, un producto de alta energía que se comenta más adelante en este capítulo. Este proceso requiere, además, la presencia del ion calcio en el líquido extracelular, que probablemente reaccionará con los filamentos de proteína contráctil que hay por debajo de las hendiduras revestidas para proporcionar la fuerza que se necesita para que se produzca la separación de las vesículas lejos de la membrana celular.

Fagocitosis

La fagocitosis se produce, a grandes rasgos, del mismo modo que la pinocitosis, excepto porque implica la participación de partículas grandes y no moléculas. Solo algunas células tienen la capacidad de realizar la fagocitosis, principalmente los macrófagos tisulares y algunos leucocitos sanguíneos.

La fagocitosis se inicia cuando una partícula, como una bacteria, una célula muerta o un resto de tejido, se une a los receptores de la superficie de los fagocitos. En el caso de las bacterias, cada una de ellas ya suele estar unida a un anticuerpo específico frente a ese organismo y es ese anticuerpo el que se une a los receptores de fagocitosis, arrastrando consigo a la bacteria. Esta intermediación de los

anticuerpos se conoce como *opsonización*, como se comenta en los [capítulos 34 y 35](#).

La fagocitosis se produce en las etapas siguientes:

1. Los receptores de la membrana celular se unen a los ligandos de superficie de la partícula.
2. La zona de la membrana alrededor de los puntos de unión se evagina hacia fuera en una fracción de segundo para rodear a toda la partícula, y después cada vez más receptores de membrana se unen a los ligandos de la partícula. Todo esto ocurre bruscamente, como si fuera una cremallera, para formar una *vesícula fagocítica* cerrada.
3. La actina y otras fibrillas contráctiles del citoplasma rodean la vesícula fagocítica y se contraen en torno a su borde exterior, empujando la vesícula hacia el interior.
4. Las proteínas contráctiles contraen el eje de la vesícula, de forma tan completa que esta se separa de la membrana celular, dejando la vesícula en el interior de la célula del mismo modo que se forman las vesículas de pinocitosis.

Digestión de las sustancias extrañas introducidas por pinocitosis y fagocitosis dentro de la célula por los lisosomas

Casi inmediatamente después de que aparezca una vesícula de pinocitosis o fagocitosis dentro de una célula se unen a ella uno o más *lisosomas* que vacían sus *hidrolasas ácidas* dentro de ella, como se ve en la [figura 2-12](#). Es decir, se forma una *vesícula digestiva* dentro del citoplasma celular en la que las hidrolasas comienzan a hidrolizar las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y otras sustancias de la vesícula. Los productos de digestión son moléculas pequeñas de aminoácidos, glucosa, fosfatos, etc., que pueden difundir a través de la membrana de las vesículas hacia el citoplasma. Lo que queda en la vesícula digestiva, que se denomina *cuerpo residual*, representa las sustancias indigestibles. En la mayoría de los casos, el cuerpo residual se excreta finamente a través de la membrana celular en un proceso que se denomina *exocitosis*, que es esencialmente lo contrario que la endocitosis.

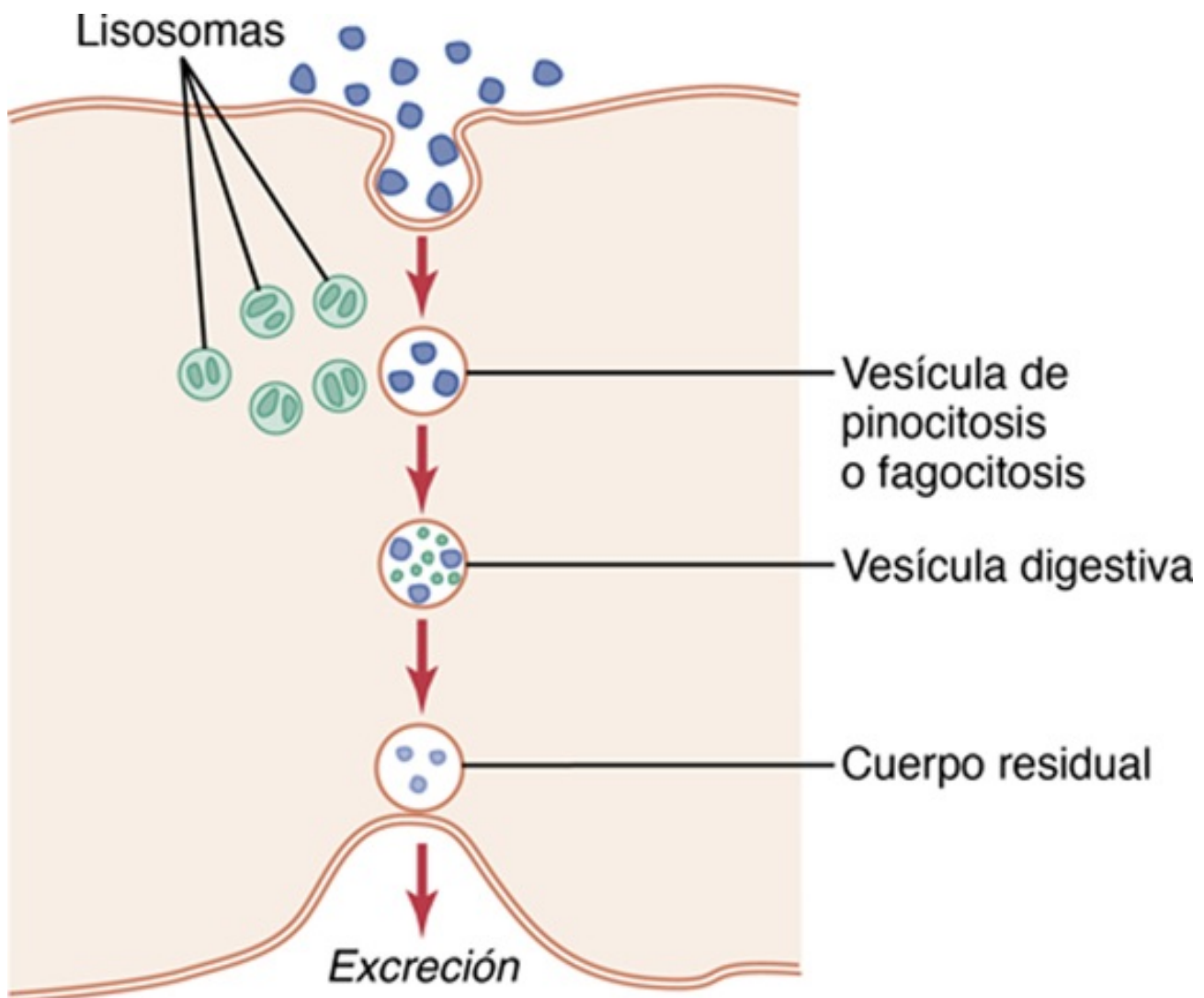


FIGURA 2-12 Digestión de sustancias en las vesículas de pinocitosis o fagocitosis por las enzimas procedentes de los lisosomas.

Es decir, las vesículas de pinocitosis y fagocitosis que contienen los lisosomas pueden considerarse los *órganos digestivos* de las células.

Regresión de los tejidos y autólisis de las células dañadas

Los tejidos del organismo a menudo regresan a un tamaño más pequeño. Esta regresión se da, por ejemplo, en el útero después del embarazo, en los músculos tras períodos prolongados de inactividad y en las glándulas mamarias al final de la lactancia. Los lisosomas son responsables de gran parte de esta regresión.

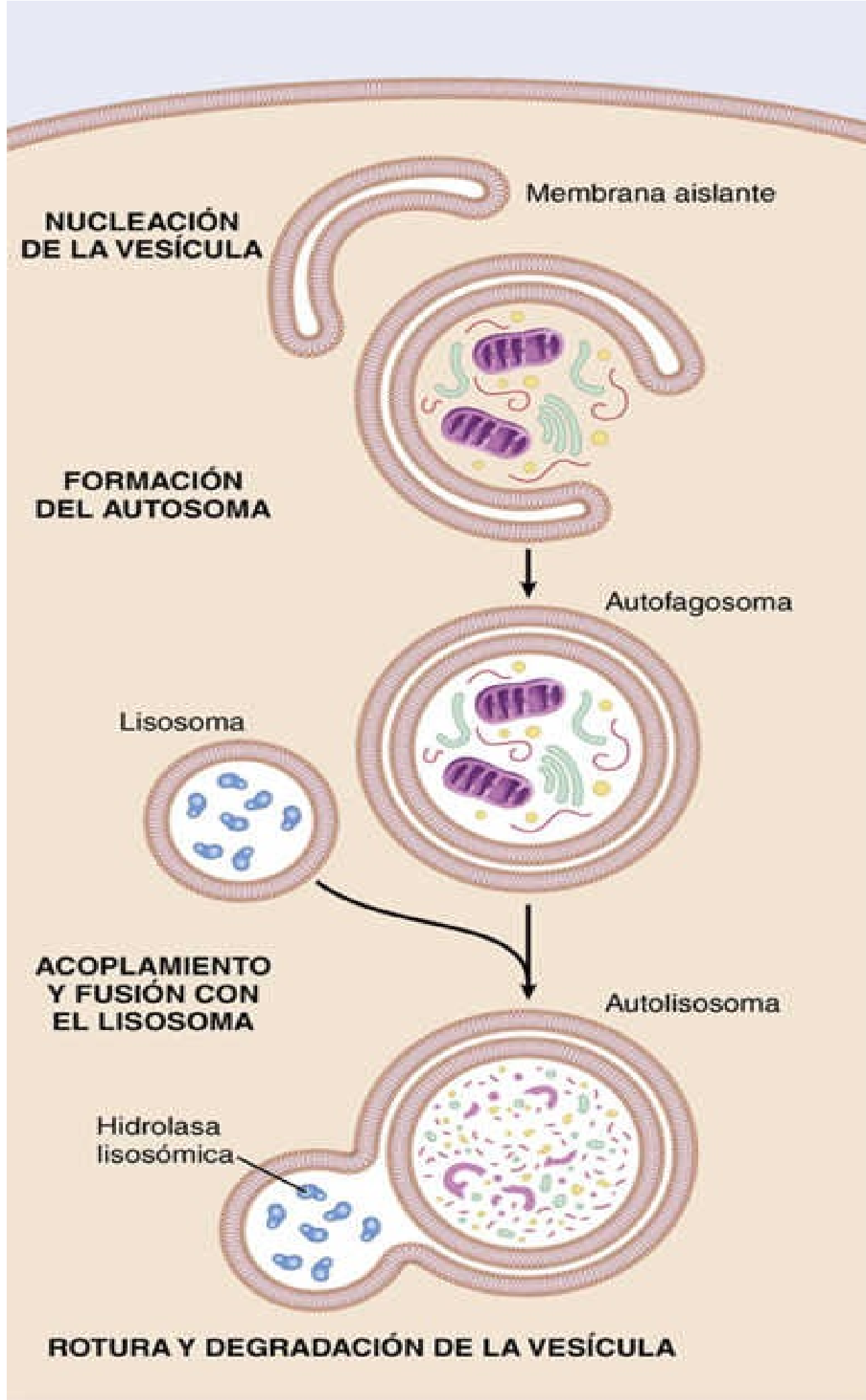
Otro papel especial de los lisosomas es la eliminación de las células o porciones de células dañadas en los tejidos. El daño de una célula causado por el calor, el frío, un traumatismo, productos químicos o cualquier otro factor induce la rotura de los lisosomas. Las hidrolasas liberadas comienzan inmediatamente a digerir las sustancias orgánicas circundantes. Si el daño es pequeño, solo se eliminará una porción de la célula, que después se reparará. Si el daño es importante se digiere toda la célula, lo que se denomina *autólisis*. De esta manera, la célula se elimina por completo y se forma una célula nueva del mismo tipo, normalmente por la reproducción mitótica de una célula adyacente para ocupar el puesto de la anterior.

Los lisosomas también contienen sustancias bactericidas que pueden matar a las bacterias fagocitadas antes de que provoquen daños a la célula. Estas sustancias son: 1) la *lisozima*, que disuelve la membrana celular bacteriana; 2) la *lisoferrina*, que se une al hierro y a otras sustancias antes de que

puedan promover el crecimiento bacteriano, y 3) un medio ácido, con un pH en torno a 5, que activa las hidrolasas e inactiva los sistemas metabólicos bacterianos.

Reciclado de los orgánulos celulares: autofagia

Los lisosomas desempeñan un papel fundamental en el proceso de *autofagia*, que literalmente significa «comerse a sí mismo». La autofagia es un proceso de limpieza según el cual los orgánulos y los grandes agregados proteicos obsoletos se degradan y se reciclan (**fig. 2-13**). Los orgánulos celulares deteriorados son transferidos a lisosomas por estructuras de doble membrana denominadas *autofagosomas*, que se forman en el citosol. La invaginación de la membrana lisosómica y la formación de vesículas ofrecen otra ruta para el transporte de las estructuras citosólicas a la luz de los lisosomas. Una vez dentro de los lisosomas, los orgánulos son digeridos y los nutrientes son reutilizados por la célula. La autofagia contribuye a la renovación rutinaria de los componentes citoplásmicos y es un mecanismo clave para el desarrollo tisular, para la supervivencia celular en situaciones de escasez de nutrientes y para el mantenimiento de la homeostasis. Por ejemplo, en las células hepáticas, una mitocondria tiene normalmente un tiempo de vida medio de unos 10 días antes de su destrucción.



Síntesis de estructuras celulares en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi

Funciones específicas del retículo endoplásmico

Ya hemos hablado de la gran extensión que ocupan el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi en las células secretoras. Estas estructuras se forman principalmente en las membranas de bicapa lipídica similares a la membrana celular y sus paredes se cargan de enzimas proteicas que catalizan la síntesis de muchas sustancias que necesita la célula.

La mayor parte de la síntesis comienza en el retículo endoplásmico. Los productos formados pasan entonces al aparato de Golgi, donde también se procesan antes de ser liberados en el citoplasma. No obstante, en primer lugar nos fijaremos en los productos específicos que se sintetizan en las porciones específicas del retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi.

Las proteínas se forman en el retículo endoplásmico rugoso

La porción granular del retículo endoplásmico se caracteriza por un gran número de ribosomas unidos a las superficies externas de la membrana del retículo endoplásmico. Tal como se comenta en el [capítulo 3](#), las moléculas proteicas se sintetizan en el interior de las estructuras de los ribosomas, que extruyen parte de las moléculas proteicas sintetizadas directamente hacia el citosol, pero también extruyen muchas más moléculas a través de la pared del retículo endoplásmico hacia el interior de las vesículas y túbulos endoplásmicos, es decir, hacia la *matriz endoplásmica*.

Síntesis de lípidos en el retículo endoplásmico liso

El retículo endoplásmico también sintetiza lípidos, especialmente fosfolípidos y colesterol. Estos lípidos se incorporan rápidamente a la bicapa lipídica del propio retículo endoplásmico provocando que su crecimiento sea aún mayor. Este proceso tiene lugar principalmente en la porción lisa del retículo endoplásmico.

Para evitar que el retículo endoplásmico crezca más allá de las necesidades de la célula, las vesículas pequeñas conocidas como *vesículas RE* o *vesículas de transporte* se separan continuamente del retículo liso; la mayoría migra después rápidamente hacia el aparato de Golgi.

Otras funciones del retículo endoplásmico

Otras funciones significativas del retículo endoplásmico, en especial del retículo liso, son las siguientes:

1. Proporciona las enzimas que controlan la escisión del glucógeno cuando se tiene que usar el glucógeno para energía.
2. Proporciona una gran cantidad de enzimas que son capaces de detoxificar las sustancias, como los fármacos, que podrían dañar la célula. Consigue la detoxificación por coagulación, oxidación, hidrólisis, conjugación con ácido glucurónico y de otras formas.

Funciones específicas del aparato de Golgi

Funciones de síntesis del aparato de Golgi

Aunque una función importante del aparato de Golgi consiste en procesar todavía más las sustancias que ya se han formado en el retículo endoplásmico, también tiene la capacidad de sintetizar ciertos hidratos de carbono que no se pueden formar en el retículo endoplásmico, lo que es especialmente cierto para la formación de los grandes polímeros de sacáridos que se unen a cantidades pequeñas de proteínas; algunos ejemplos importantes son el *ácido hialurónico* y el *sulfato de condroitina*.

Algunas de las muchas funciones del ácido hialurónico y del sulfato de condroitina en el organismo son las siguientes: 1) son los principales componentes de los proteoglucanos segregados en el moco y en otras secreciones glandulares; 2) son los componentes principales de la *sustancia fundamental*, o componentes no fibrosos de la matriz extracelular, que está fuera de las células en los espacios intersticiales, actuando como rellenos entre las fibras de colágeno y las células; 3) son los componentes principales de la matriz orgánica en el cartílago y en el hueso, y 4) son importantes en numerosas actividades celulares como la migración y la proliferación.

Procesamiento de las secreciones endoplásmicas en el aparato de Golgi: formación de vesículas

En la **figura 2-14** se resumen las funciones principales del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. A medida que se forman las sustancias en el retículo endoplásmico, en especial las proteínas, se transportan a través de los túbulos hacia porciones del retículo endoplásmico liso que está más cerca del aparato de Golgi. En este momento, las *vesículas* pequeñas *de transporte* compuestas por pequeñas envolturas de retículo endoplásmico liso se van escindiendo continuamente y difundiendo hasta la *capa más profunda* del aparato de Golgi. Dentro de estas vesículas se sintetizan proteínas y otros productos del retículo endoplásmico.

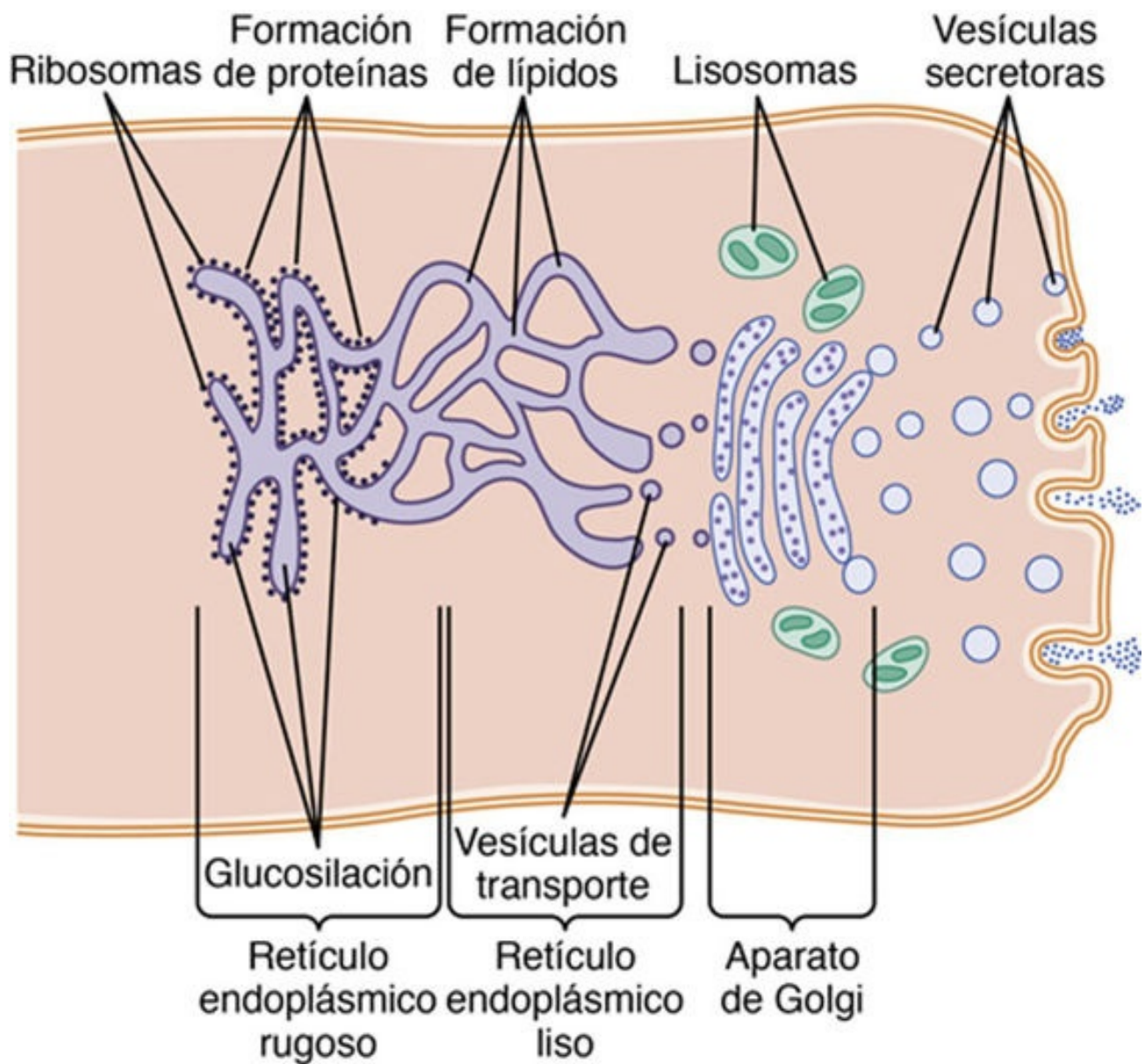


FIGURA 2-14 Formación de proteínas, lípidos y vesículas celulares en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi.

Las vesículas de transporte se fusionan instantáneamente con el aparato de Golgi y vacían las sustancias que contienen hacia los espacios vesiculares de este. Allí se añaden a las secreciones más moléculas de hidratos de carbono. Además, una función importante del aparato de Golgi consiste en compactar las secreciones del retículo endoplásmico en estructuras muy concentradas. A medida que las secreciones atraviesan las capas más externas del aparato de Golgi se produce la compactación y procesamiento. Por último, se separan continuamente vesículas tanto pequeñas como grandes desde el aparato de Golgi que transportan con ellas las sustancias segregadas compactadas y, a su vez, las vesículas difunden a través de la célula.

El ejemplo siguiente ofrece una idea de los tiempos en que transcurren estos procesos: cuando una célula glandular se sumerge en aminoácidos radiactivos se pueden detectar las moléculas proteicas radiactivas recién formadas en el retículo endoplásmico rugoso en 3 a 5 min; antes de 20 min las proteínas recién formadas ya se encuentran en el aparato de Golgi y antes de 1 o 2 h se segregan proteínas desde la superficie de la célula.

Tipos de vesículas formadas por el aparato de Golgi: vesículas secretoras y lisosomas

En una célula muy secretora, las vesículas formadas por el aparato de Golgi son principalmente

vesículas secretoras que contienen proteínas que se deben segregar a través de la superficie de la membrana celular. Estas vesículas secretoras difunden primero hacia la membrana celular, después se fusionan con ella y vacían sus sustancias hacia el exterior por el mecanismo denominado *exocitosis*. La exocitosis, en la mayoría de los casos, se estimula por la entrada de iones calcio en la célula; los iones calcio interaccionan con la membrana vesicular de alguna forma que todavía no comprendemos y provocan su fusión con la membrana celular, seguida por exocitosis, es decir, la apertura de la superficie externa de la membrana y la extrusión de su contenido fuera de la célula. No obstante, algunas vesículas están destinadas al uso intracelular.

Uso de vesículas intracelulares para reponer las membranas celulares

Algunas de las vesículas intracelulares que se forman en el aparato de Golgi se fusionan con la membrana celular o con las membranas de estructuras intracelulares, como la mitocondria e incluso el retículo endoplásmico. Esta fusión aumenta la superficie de estas membranas y repone las membranas a medida que se van utilizando. Por ejemplo, la membrana celular pierde gran parte de su sustancia cada vez que forma una vesícula fagocítica o pinocítica y las membranas vesiculadas del aparato de Golgi reponen continuamente la membrana celular.

En resumen, el sistema de membrana del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi representa un órgano de un metabolismo intenso que es capaz de formar nuevas estructuras intracelulares, así como sustancias secretoras que se van a extruir de la célula.

La mitocondria extrae energía de los nutrientes

Las sustancias principales a partir de las cuales las células extraen energía son los alimentos, que reaccionan químicamente con el oxígeno: los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. En el cuerpo humano, esencialmente todos los hidratos de carbono se convierten en *glucosa* en el aparato digestivo y el hígado antes de que alcancen las demás células del organismo. De igual modo, las proteínas se convierten en *aminoácidos* y las grasas en *ácidos grasos*. En la [figura 2-15](#) se muestra cómo el oxígeno y los alimentos (la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos) entran en la célula. Dentro de la célula los alimentos reaccionan químicamente con el oxígeno, bajo la influencia de las enzimas que controlan las reacciones y canalizan la energía liberada en la dirección adecuada. Los detalles de todas estas funciones digestivas y metabólicas se incluyen en los [capítulos 63 a 73](#).

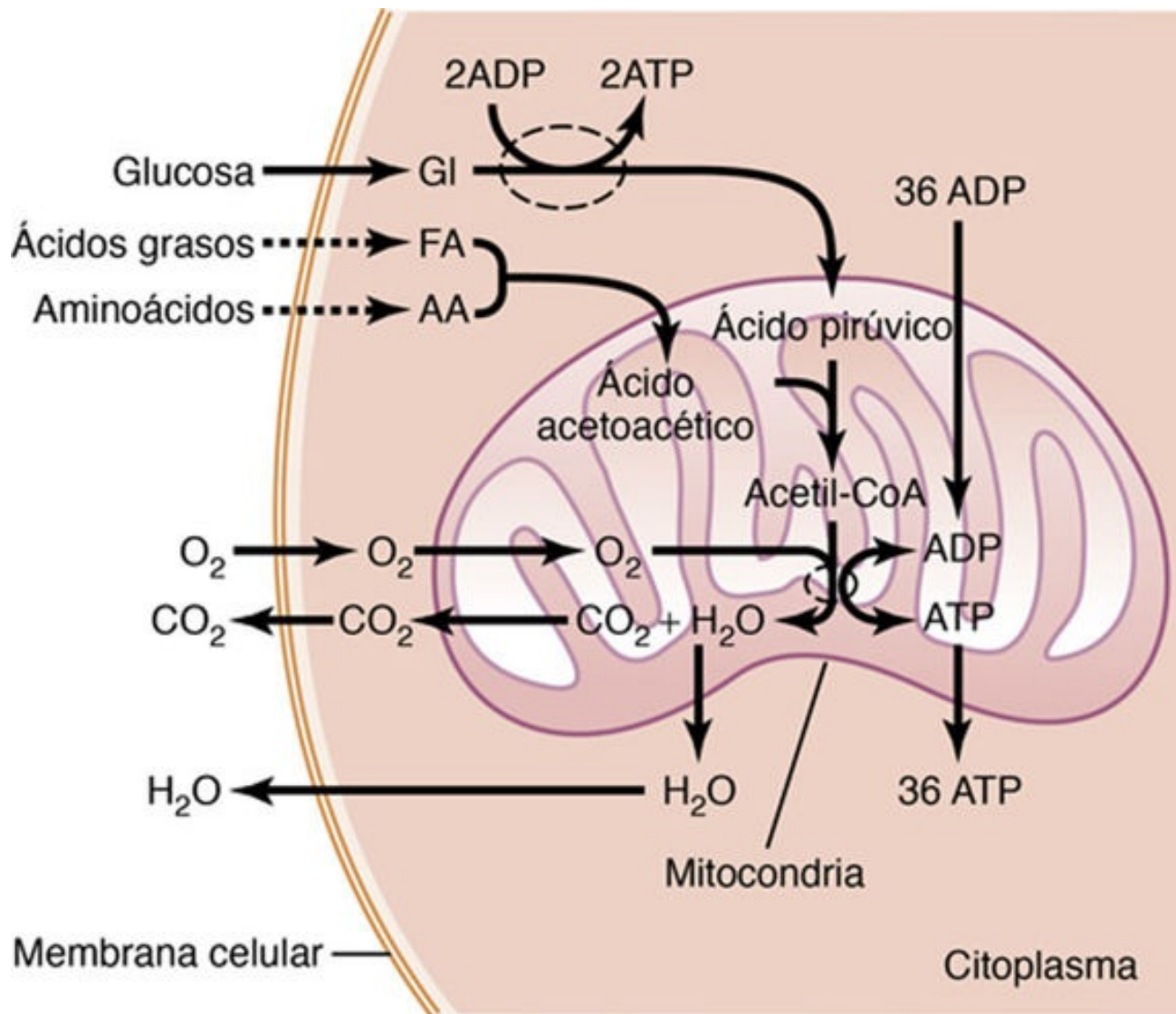
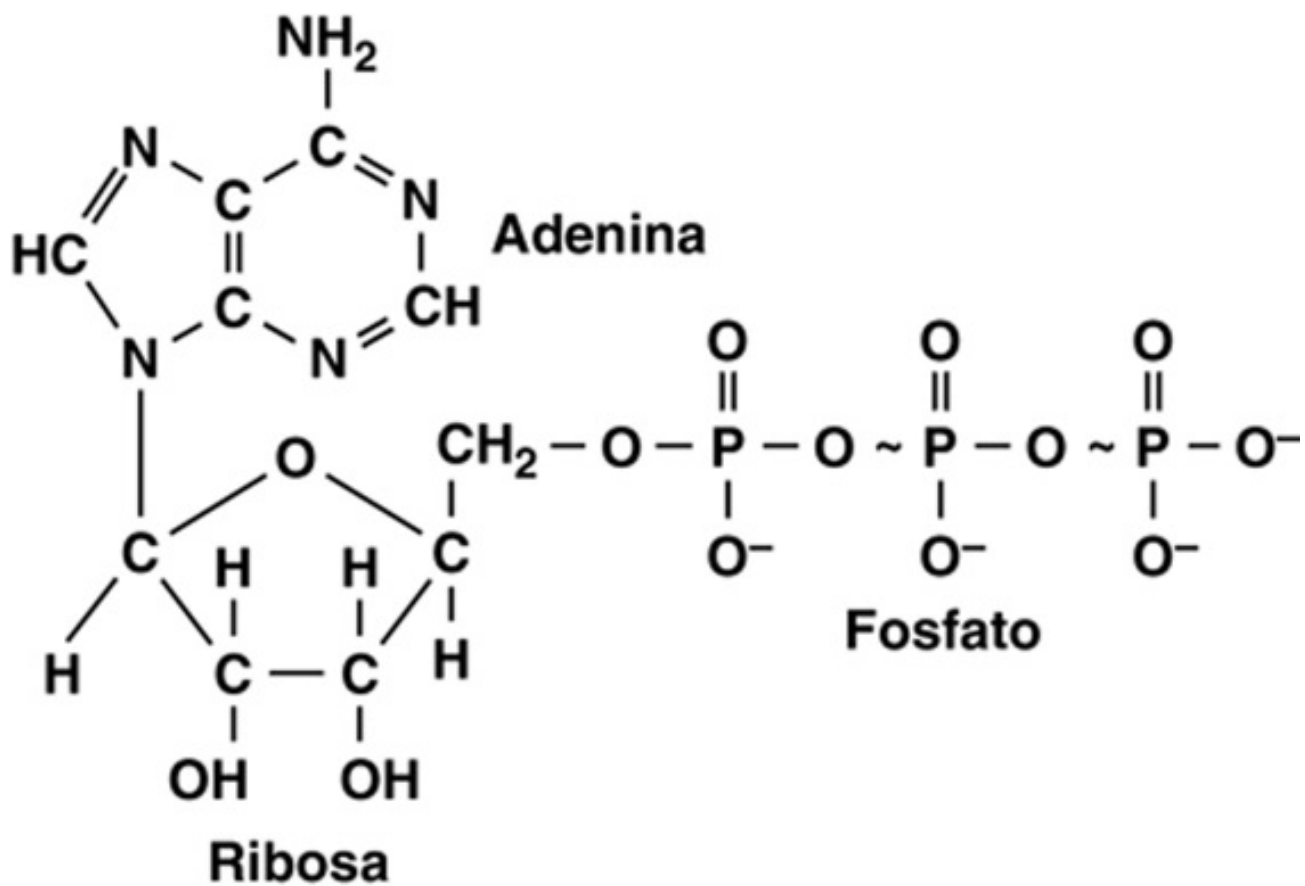


FIGURA 2-15 Formación de trifosfato de adenosina (ATP) en la célula, donde se ve que la mayoría del ATP se forma en la mitocondria. ADP, difosfato de adenosina; CoA, coenzima A.

Brevemente, casi todas estas reacciones oxidativas se producen dentro de la mitocondria y la energía que se libera se usa para formar el compuesto de alta energía ATP. Después, el ATP, y no los alimentos originales, se usa en la célula para dar energía prácticamente a todas las reacciones metabólicas intracelulares posteriores.

Características funcionales del ATP



Trifosfato de adenosina

El ATP es un nucleótido compuesto por: 1) la base nitrogenada *adenina*; 2) el azúcar pentosa *ribosa*, y 3) tres *radicales fosfato*. Los dos últimos radicales fosfato están conectados con el resto de la molécula mediante los denominados *enlaces de fosfato de alta energía*, que están representados en la fórmula representados por el símbolo $\sim$. En las condiciones físicas y químicas del organismo cada uno de esos enlaces de alta energía contiene aproximadamente 12.000 calorías de energía por mol de ATP, cifra muchas veces mayor que la energía almacenada en un enlace químico medio, dando lugar al término *enlace de alta energía*. Además, el enlace de fosfato de alta energía es muy lábil, por lo que puede dividirse instantáneamente a demanda siempre que se requiera energía para promover otras reacciones intracelulares.

Cuando el ATP libera su energía se separa un radical de ácido fosfórico y se forma *difosfato de adenosina (ADP)*. La energía liberada se usa para dar energía a muchas de las demás funciones celulares, como la síntesis de sustancias y la contracción muscular.

Para reconstituir el ATP celular conforme se consume, la energía derivada de los nutrientes celulares hace que el ADP y el ácido fosfórico se recombinen para formar una nueva molécula de ATP y todo el proceso se repite una y otra vez. Por este motivo, el ATP se conoce como la *moneda energética* de la célula porque se puede gastar y recomponer continuamente, con un ciclo metabólico de solo unos minutos.

Procesos químicos de la formación del ATP: función de la mitocondria

Al entrar en las células la glucosa es objeto de la acción de las enzimas en el *citoplasma*, que la convierten en *ácido pirúvico* (un proceso que se conoce como *glucólisis*). Una pequeña cantidad de ADP se cambia a ATP mediante la energía liberada durante esta conversión, pero esta cantidad supone menos del 5% del metabolismo energético global de la célula.

Aproximadamente el 95% de la formación del ATP celular tiene lugar en la mitocondria. El ácido pirúvico que deriva de los hidratos de carbono, los ácidos grasos de los lípidos y los aminoácidos de las proteínas se convierten finalmente en el compuesto *acetil coenzima A (CoA)* en la matriz de las mitocondrias. Esta sustancia, a su vez, se disuelve (con el propósito de extraer su energía) por otra serie de enzimas en la matriz de la mitocondria a través de una secuencia de reacciones químicas que se conocen como *ciclo del ácido cítrico* o *ciclo de Krebs*. Estas reacciones químicas son tan importantes que se explican con más detalle en el [capítulo 68](#).

En este ciclo del ácido cítrico la acetil-CoA se divide en sus componentes, *átomos de hidrógeno* y *dióxido de carbono*. El dióxido de carbono difunde fuera de la mitocondria y, finalmente, fuera de la célula. Por último, se excreta desde el organismo a través de los pulmones.

Por el contrario, los átomos de hidrógeno son muy reactivos y se combinan con el oxígeno que también ha difundido hacia la mitocondria. Esta combinación libera una cantidad tremenda de energía que utiliza la mitocondria para convertir cantidades elevadas de ADP a ATP. El proceso de estas reacciones es complejo, requiere la participación de numerosas enzimas proteicas que forman parte integrante de los *espacios membranosos* mitocondriales que protruyen hacia la matriz mitocondrial. El episodio inicial es la eliminación de un electrón desde el átomo de hidrógeno, con lo que se convierte en un ion hidrógeno. El episodio terminal es una combinación de iones hidrógeno con oxígeno para formar agua, liberándose cantidades tremendas de energía hacia las grandes proteínas globulares que protruyen a modo de pomos desde las membranas de los espacios mitocondriales; este proceso recibe el nombre de *ATP sintetasa*. Por último, la enzima ATP sintetasa usa la energía de los iones hidrógeno para causar la conversión del ADP a ATP. Este ATP recién formado se transporta fuera de la mitocondria hacia todos los lugares del citoplasma celular y el nucleoplasma, donde se usa su energía para muchas funciones celulares.

Este proceso global que conduce a la formación de ATP se conoce como *mecanismo quimiosmótico* de la formación de ATP. Los detalles químicos y físicos de este mecanismo se exponen en el [capítulo 68](#) y muchas de las funciones metabólicas que tiene el ATP en el organismo se presentan en los [capítulos 68](#) a [72](#).

Usos del ATP para las funciones celulares

La energía del ATP se usa para promover tres categorías principales de funciones celulares: 1) *transporte* de sustancias a través de múltiples membranas en la célula; 2) *síntesis de compuestos químicos* a través de la célula, y 3) *trabajo mecánico*. Estos usos del ATP se ilustran mediante los ejemplos de la [figura 2-16](#): 1) para suministrar energía para el transporte de sodio a través de la membrana celular; 2) para favorecer la síntesis proteica en los ribosomas, y 3) para suministrar la energía necesaria durante la contracción muscular.

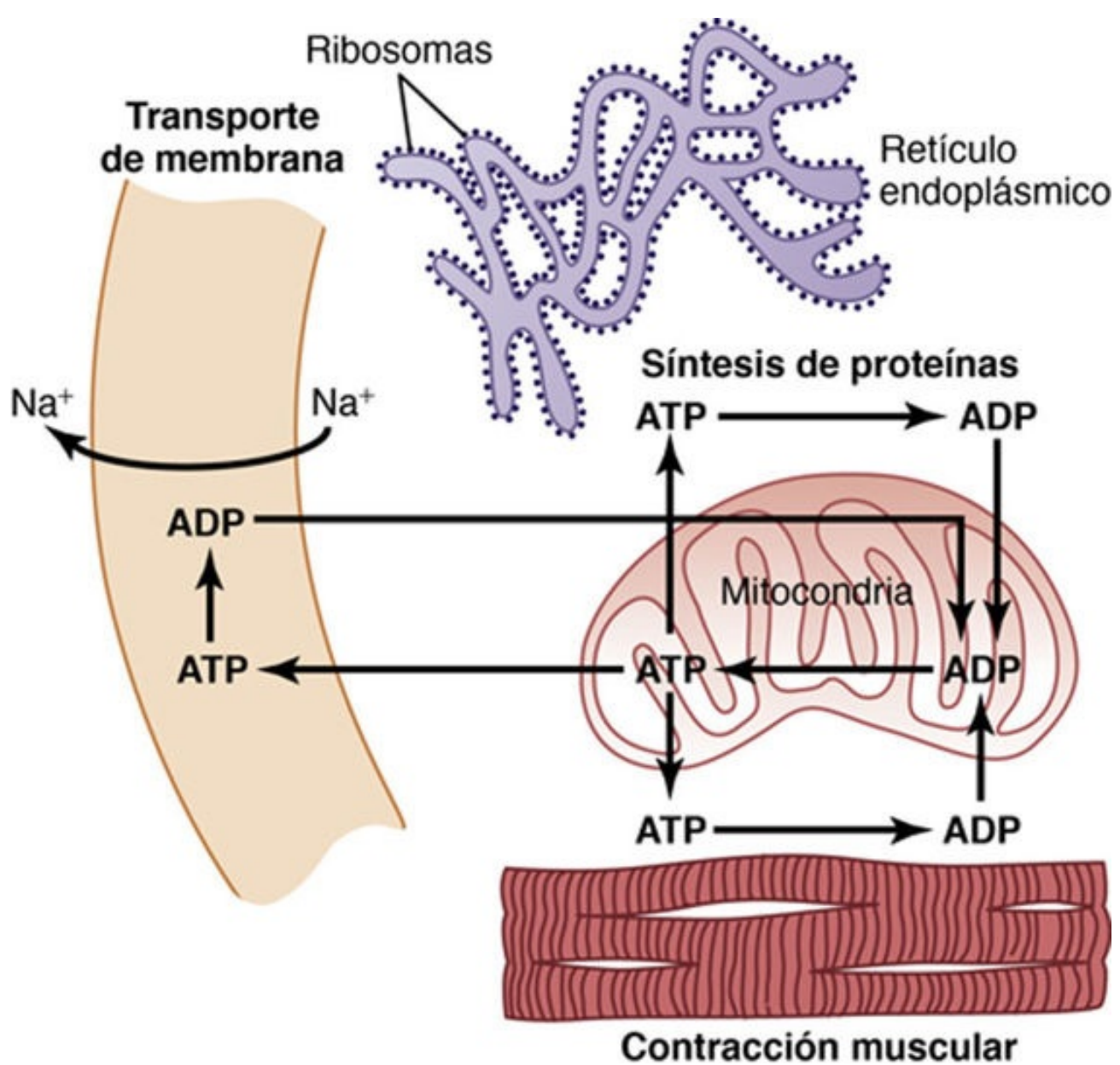


FIGURA 2-16 Uso de trifosfato de adenosina (ATP; formado en la mitocondria) como fuente de energía para las tres funciones celulares principales: transporte de membrana, síntesis proteica y contracción muscular. ADP, difosfato de adenosina.

Además del transporte de sodio en la membrana, la energía del ATP es necesaria para el transporte a través de la membrana de iones potasio, calcio, magnesio, fosfato, cloruro, urato, hidrógeno y muchos otros iones y varias sustancias orgánicas. El transporte en la membrana es tan importante para las funciones de la célula que algunas, como las del túbulo renal, consumen hasta el 80% del ATP que forman solo para este propósito.

Además de sintetizar proteínas, las células fabrican fosfolípidos, colesterol, purinas, pirimidinas y otras sustancias. La síntesis de casi todos los compuestos químicos requiere energía. Por ejemplo, una sola molécula de proteína podría componerse de varios miles de aminoácidos unidos unos a otros por enlaces peptídicos. La formación de cada uno de estos enlaces requiere la energía derivada de la escisión de cuatro enlaces de alta energía, es decir, muchos miles de moléculas de ATP deben liberar su energía a medida que se va formando cada molécula de proteína. De hecho, algunas células usan hasta el 75% de todo el ATP formado en la célula, simplemente para sintetizar nuevos compuestos químicos, en especial las moléculas proteicas, lo que es particularmente cierto durante la fase de crecimiento de las células.

El principal uso final del ATP consiste en suministrar energía para las células especiales para

realizar trabajo mecánico. En el [capítulo 6](#) podemos ver que cada contracción de una fibra muscular requiere el consumo de enormes cantidades de energía del ATP. Otras células realizan un trabajo mecánico de otra forma, en especial por el *movimiento ciliar* y *amebiano*, que se describen más adelante en este capítulo. La fuente de la energía que se usa en todos estos tipos de trabajo mecánico es el ATP.

En resumen, el ATP siempre está disponible para liberar su energía rápidamente y casi explosivamente, siempre que la célula lo necesite. Para sustituir el ATP que ha usado la célula se producen reacciones químicas mucho más lentas que escinden los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas y usan la energía derivada de estos procesos para formar nuevo ATP. Más del 95% de este ATP se forma en la mitocondria, por lo que la mitocondria se conoce como el «centro neurálgico» de la célula.

Locomoción de las células

El tipo más evidente de movimiento que se produce en el organismo es el de los miocitos en el músculo esquelético, cardíaco y liso, que constituye casi el 50% de toda la masa del organismo. Las funciones especializadas de estas células se comentan en los [capítulos 6 a 9](#). En otras células se producen otros tipos de movimiento, el *amebiano* y el *ciliar*.

Movimiento amebiano

El movimiento amebiano es el movimiento de toda la célula en relación con su entorno, como el movimiento de los leucocitos a través de los tejidos. Recibe su nombre por el movimiento de las amebas, que es de este tipo, que han proporcionado una herramienta excelente para el estudio del fenómeno.

El movimiento amebiano comienza con la protrusión de un *seudópodo* desde un extremo de la célula. Este pseudópodo se proyecta lejos de la célula y se asegura parcialmente en una zona nueva. Después, tira del resto de la célula hacia él. En la [figura 2-17](#) se muestra este proceso, con una célula elongada cuyo extremo derecho es un pseudópodo que protruye. La membrana de este extremo de la célula se está moviendo continuamente hacia delante y la membrana del extremo izquierdo de la célula se desplaza después a medida que la célula se mueve.

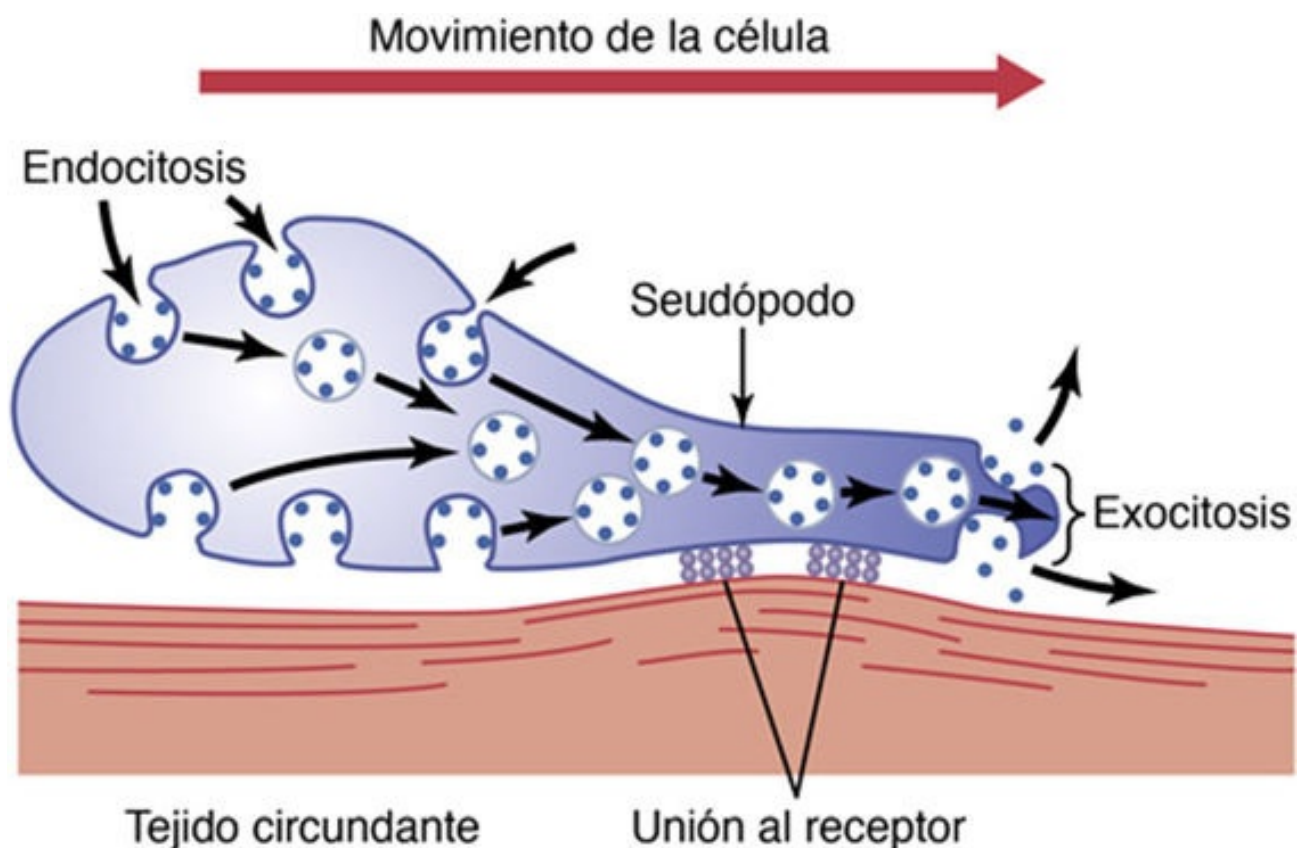


FIGURA 2-17 Movimiento amebiano de la célula.

Mecanismo de locomoción amebiana

En la **figura 2-17** se muestra el principio general del movimiento amebiano. Básicamente, es consecuencia de la formación continua de una membrana celular nueva en el extremo director del pseudópodo y la absorción continua de la membrana en las porciones media y posterior de la célula. Existen otros dos efectos esenciales también para el movimiento anterógrado de la célula. El primer efecto es la unión del pseudópodo a los tejidos circundantes, de forma que se fija en su posición directora mientras que el resto de la célula es arrastrado hacia delante hacia el punto de anclaje. Esta unión tiene lugar por *proteínas del receptor* que se alinean dentro de las vesículas exocíticas. Cuando las vesículas entran a formar parte de la membrana del pseudópodo se abren de forma que su interior se evierte hacia el exterior y los receptores protruyen ahora hacia el exterior y se unen a los ligandos de los tejidos circundantes.

En el extremo opuesto de la célula los receptores se alejan de sus ligandos y forman nuevas vesículas de endocitosis. Después, estas vesículas corren hacia el extremo del pseudópodo de la célula, donde se usan para formar una membrana nueva para este.

El segundo efecto esencial para la locomoción es proporcionar la energía necesaria para tirar de la célula en la dirección del pseudópodo. En el citoplasma de todas las células hay una cantidad moderada o grande de la proteína *actina*, gran parte de la cual se encuentra en forma de moléculas sencillas que no proporcionan ninguna otra potencia motriz; sin embargo, estas moléculas se polimerizan para formar una red filamentosa que se contrae con una proteína de unión a la actina, como la *miosina*. Todo el proceso recibe su energía del compuesto ATP de alta energía. Este mecanismo sucede en el pseudópodo de una célula en movimiento, en el que una red de filamentos de actina de este tipo forma un nuevo soporte interno para el pseudópodo que aumenta de tamaño. La contracción también se produce en el ectoplasma de la célula, donde ya hay una red de actina preexistente por debajo de la membrana celular.

Tipos de células que muestran movimiento amebiano

Las células más frecuentes que muestran movimiento amebiano en el cuerpo humano son los *leucocitos* cuando salen de la sangre hacia los tejidos para formar *macrófagos tisulares*. Otros tipos de células también pueden moverse con un movimiento amebiano en determinadas circunstancias. Por ejemplo, los fibroblastos se mueven hacia una zona dañada para reparar el daño e incluso las células germinales de la piel que, aunque normalmente son células totalmente sésiles, se desplazan hacia la zona de un corte para reparar el desgarro. Por último, la locomoción celular es especialmente importante en el desarrollo del embrión y el feto después de la fertilización de un óvulo. Por ejemplo, las células embrionarias a menudo deben migrar largas distancias desde sus lugares de origen hacia zonas nuevas durante el desarrollo de estructuras especiales.

Control del movimiento amebiano: quimiotaxia

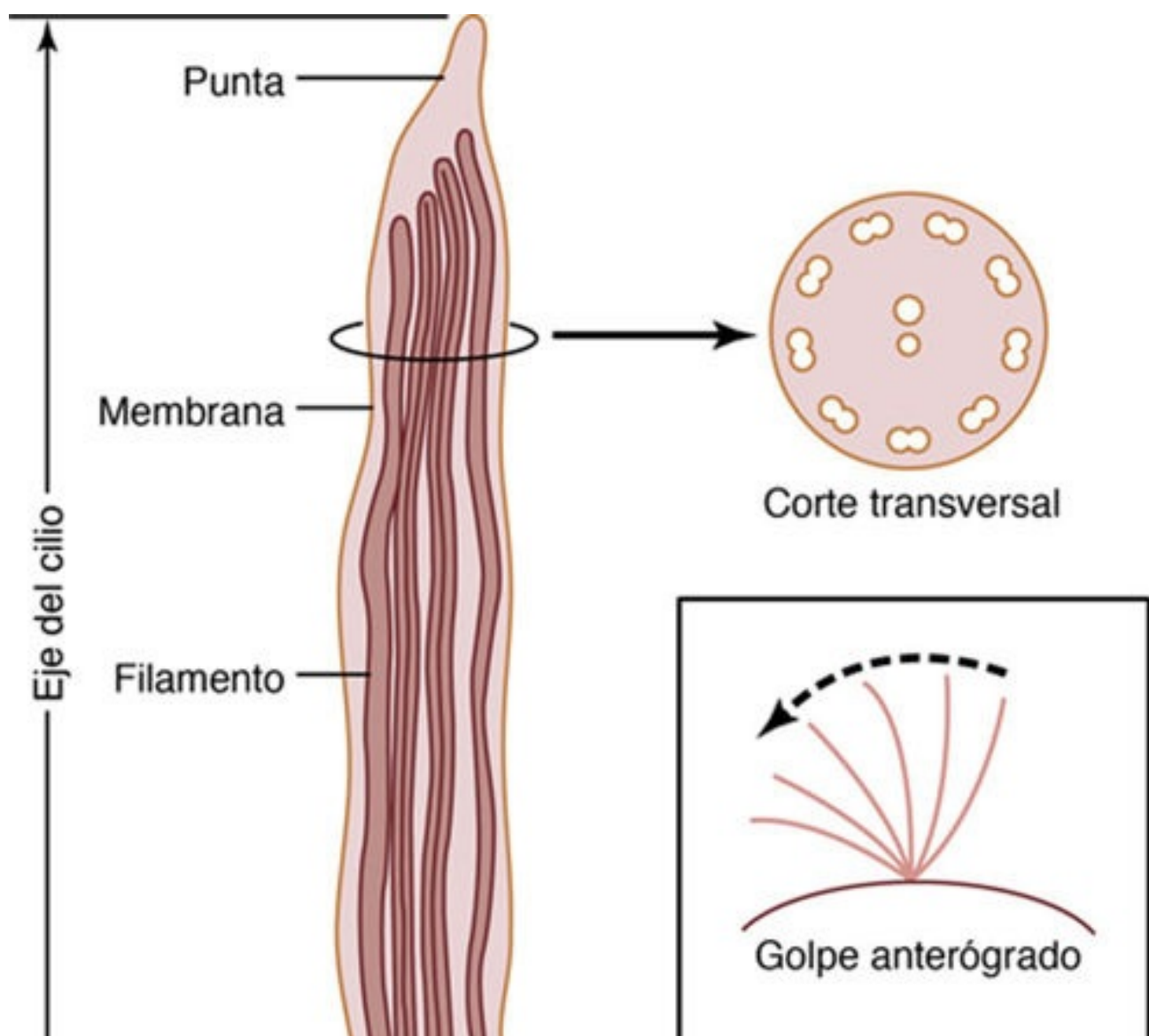
El iniciador más importante del movimiento amebiano es la *quimiotaxia*, proceso que se produce como consecuencia de la aparición de determinadas sustancias en el tejido. Cualquier sustancia que provoque la quimiotaxia se conoce como *sustancia quimiotáctica* y la mayoría de las células que utilizan movimientos amebianos se desplazan hacia el origen de la sustancia quimiotáctica, es decir, desde una zona de concentración más baja a otra de concentración más alta, es decir, una *quimiotaxia positiva*, mientras que otras se alejan del origen, o *quimiotaxia negativa*.

Pero ¿cómo controla la quimiotaxia la dirección del movimiento amebiano? Aunque no conocemos la respuesta a esta pregunta, se sabe que se desarrollan cambios en la membrana de la parte de la célula más expuesta a la sustancia quimiotáctica, dando lugar a la protrusión del pseudópodo.

Cilios y movimientos ciliares

Un segundo tipo de movimiento celular, el *movimiento ciliar*, es un movimiento a modo de látigo de los cilios que se encuentran en la superficie de las células. Este movimiento existe principalmente solo en dos lugares del cuerpo humano: en la superficie de las vías aéreas y en la superficie interna de las trompas uterinas (trompas de Falopio) del aparato reproductor. El movimiento de látigo de los cilios de la cavidad nasal y las vías aéreas bajas hace que una capa de moco se desplace a una velocidad aproximada de 1 cm/min hacia la faringe, con lo que el moco y las partículas que han quedado atrapadas en el moco de estos conductos se están limpiando continuamente. En las trompas uterinas los cilios provocan un movimiento lento del líquido desde el orificio de la trompa a la cavidad uterina y este movimiento de líquido transporta el óvulo desde el ovario al útero.

Como se ve en la **figura 2-18**, un cilio tiene el aspecto de un pelo recto o curvo con punta afilada que se proyecta 2-4 μm desde la superficie de la célula. A menudo, muchos cilios se proyectan desde una sola célula, por ejemplo, hay hasta 200 cilios en la superficie de cada célula epitelial dentro de las vías aéreas. El cilio está cubierto por una protrusión de la membrana celular y se apoya en 11 microtúbulos, 9 túbulos dobles situados en la periferia del cilio y 2 túbulos sencillos hacia el centro, como se ve en el corte transversal de la **figura 2-18**. Cada cilio es una excrecencia de una estructura que se apoya inmediatamente por debajo de la membrana celular, el *cuerpo basal* del cilio.



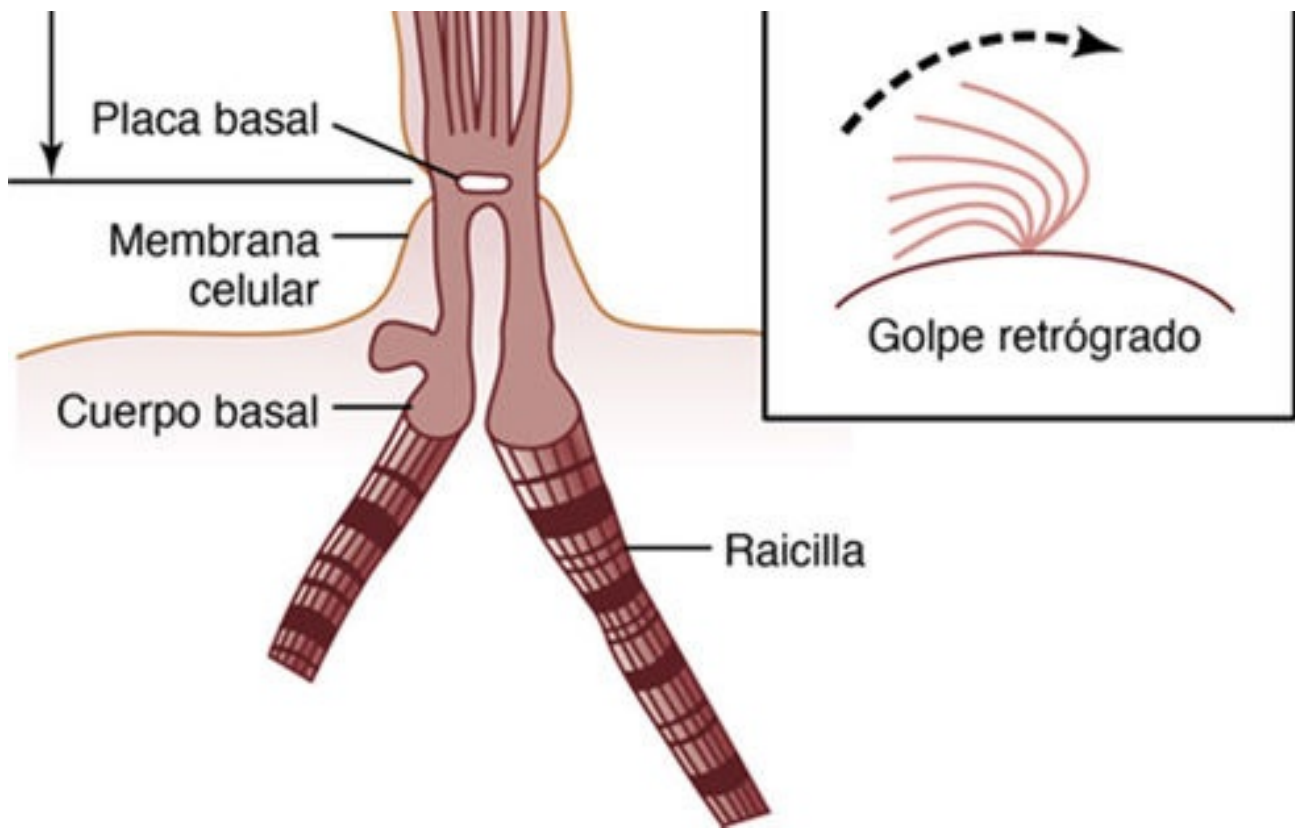


FIGURA 2-18 Estructura y función del cilio. (Modificado de Satir P: Cilia. Sci Am 204:108, 1961. Copyright Donald Garber: Executor of the estate of Bunji Tagawa.)

El *flagelo de un espermatozoide* es similar a un cilio; de hecho, tiene el mismo tipo de estructura y el mismo tipo de mecanismo contráctil. Sin embargo, este flagelo es mucho más largo y se desplaza con ondas de tipo cuasi-sinusoidal en lugar de movimientos de tipo látigo.

En el recuadro de la **figura 2-18** se muestra el movimiento del cilio, que se desplaza hacia delante con un movimiento rápido, como un golpe de látigo, con una frecuencia de 10 a 20 veces por segundo, doblándose bruscamente en el punto en el que se proyecta desde la superficie de la célula. Después, vuelve lentamente hacia atrás a su posición inicial. Este movimiento rápido de tipo látigo de empuje anterógrado desplaza el líquido que se encuentra adyacente a la célula en la dirección en la que se desplaza el cilio; este movimiento lento de arrastre en dirección retrógrada no tiene prácticamente efecto sobre el movimiento del líquido, por lo que el líquido es propulsado continuamente en la dirección del movimiento rápido anterógrado. Como la mayoría de las células ciliadas tienen un gran número de cilios en su superficie, y como todos los cilios están orientados en la misma dirección, se trata de un medio eficaz para desplazar los líquidos desde una parte a otra de la superficie.

Mecanismo del movimiento ciliar

Aunque no conocemos todos los aspectos del movimiento ciliar, sí conocemos los siguientes elementos. En primer lugar, los nueve túbulos dobles y los dos túbulos sencillos están unidos entre sí mediante un complejo de enlaces reticulares proteicos. El conjunto de túbulos y enlaces reticulares se conoce como *axonema*. En segundo lugar, sabemos que incluso después de eliminar la membrana y destruir los demás elementos del cilio, además del axonema, el cilio aún puede batir en las condiciones adecuadas. Tercero, existen dos condiciones necesarias para que el batido del axonema continúe después de eliminar las demás estructuras del cilio: 1) la disponibilidad de ATP, y 2) las condiciones iónicas apropiadas, en especial las concentraciones apropiadas de magnesio y calcio. En cuarto lugar, durante el movimiento anterógrado del cilio los túbulos dobles del borde frontal del mismo se deslizan hacia fuera, hacia la punta del cilio, mientras que los situados en el borde posterior

se mantienen en su lugar. Por último, los brazos de varias proteínas compuestas por la proteína *dineína*, que tiene actividad enzimática de adenosina trifosfatasa (ATPasa), se proyectan desde cada doble enlace hacia un túbulo doble adyacente.

Ante esta información básica, se ha determinado que la liberación de energía desde el ATP que entra en contacto con los brazos de la dineína ATPasa hace que las cabezas de estos brazos «repten» rápidamente por la superficie del túbulo doble adyacente. El doblamiento se produce cuando los túbulos frontales reptan hacia fuera mientras los túbulos posteriores se mantienen estacionarios.

Se desconoce el mecanismo de control de cada contracción del cilio. Los cilios de algunas células que tienen alteraciones genéticas no tienen los dos túbulos simples centrales y estos cilios no hacen el movimiento de batido, por lo que se sospecha que hay alguna señal, quizás una señal electroquímica, que se transmite a lo largo de estos túbulos centrales para activar los brazos de dineína.

Bibliografía

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. *Molecular Biology of the Cell*. 6th ed. New York: Garland Science; 2007.
- Bohdanowicz M, Grinstein S. Role of phospholipids in endocytosis, phagocytosis, and macropinocytosis. *Physiol Rev*. 2013;93:69.
- Boya P, Reggiori F, Codogno P. Emerging regulation and functions of autophagy. *Nat Cell Biol*. 2013;15:713.
- Brandizzi F, Barlowe C. Organization of the ER-Golgi interface for membrane traffic control. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2013;14:382.
- Chen S, Novick P, Ferro-Novick S. ER structure and function. *Curr Opin Cell Biol*. 2013;25:428.
- Drummond IA. Cilia functions in development. *Curr Opin Cell Biol*. 2012;24:24.
- Edidin E. Lipids on the frontier: a century of cell-membrane bilayers. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2003;4:414.
- Guerriero CJ, Brodsky JL. The delicate balance between secreted protein folding and endoplasmic reticulum-associated degradation in human physiology. *Physiol Rev*. 2012;92:537.
- Hamasaki M, Shibutani ST, Yoshimori T. Up-to-date membrane biogenesis in the autophagosome formation. *Curr Opin Cell Biol*. 2013;25:455.
- Hla T, Dannenberg AJ. Sphingolipid signaling in metabolic disorders. *Cell Metab*. 2012;16:420.
- Insall R. The interaction between pseudopods and extracellular signalling during chemotaxis and directed migration. *Curr Opin Cell Biol*. 2013;25:526.
- Jin T. Gradient sensing during chemotaxis. *Curr Opin Cell Biol*. 2013;25:532.
- Kikkawa M. Big steps toward understanding dynein. *J Cell Biol*. 2013;202:15.
- Lamb CA, Yoshimori T, Tooze SA. The autophagosome: origins unknown, biogenesis complex. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2013;14:759.
- Marzetti E, Csiszar A, Dutta D, et al. Role of mitochondrial dysfunction and altered autophagy in cardiovascular aging and disease: from mechanisms to therapeutics. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2013;305:H459.
- Nakamura N, Wei JH, Seemann J. Modular organization of the mammalian Golgi apparatus. *Curr Opin Cell Biol*. 2012;24:467.
- Nixon RA. The role of autophagy in neurodegenerative disease. *Nat Med*. 2013;19:983.
- Smith JJ, Aitchison JD. Peroxisomes take shape. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2013;14:803.
- van der Zand A, Tabak HF. Peroxisomes: offshoots of the ER. *Curr Opin Cell Biol*. 2013;25:449.

CAPÍTULO 3

Control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula y la reproducción celular

Casi todos sabemos que los genes, que están situados en el núcleo de todas las células del organismo, controlan la herencia de padres a hijos, pero muchas personas no se dan cuenta de que estos mismos genes también controlan la función cotidiana de todas las células del organismo. Los genes controlan las funciones de la célula determinando qué sustancias se sintetizan dentro de esta, es decir, qué estructuras, qué enzimas y qué productos químicos participan.

En la **figura 3-1** se muestra el esquema general del control genético. Cada gen, que está compuesto por *ácido desoxirribonucleico* (ADN), controla automáticamente la formación de otro ácido nucleico, el *ácido ribonucleico* (ARN), que después se dispersa por toda la célula para controlar la formación de una proteína específica. El proceso completo, desde la *transcripción* del código genético en el núcleo hasta la *traducción* del código del ARN y la formación de proteínas en el citoplasma celular, se refiere a menudo como *expresión génica*.

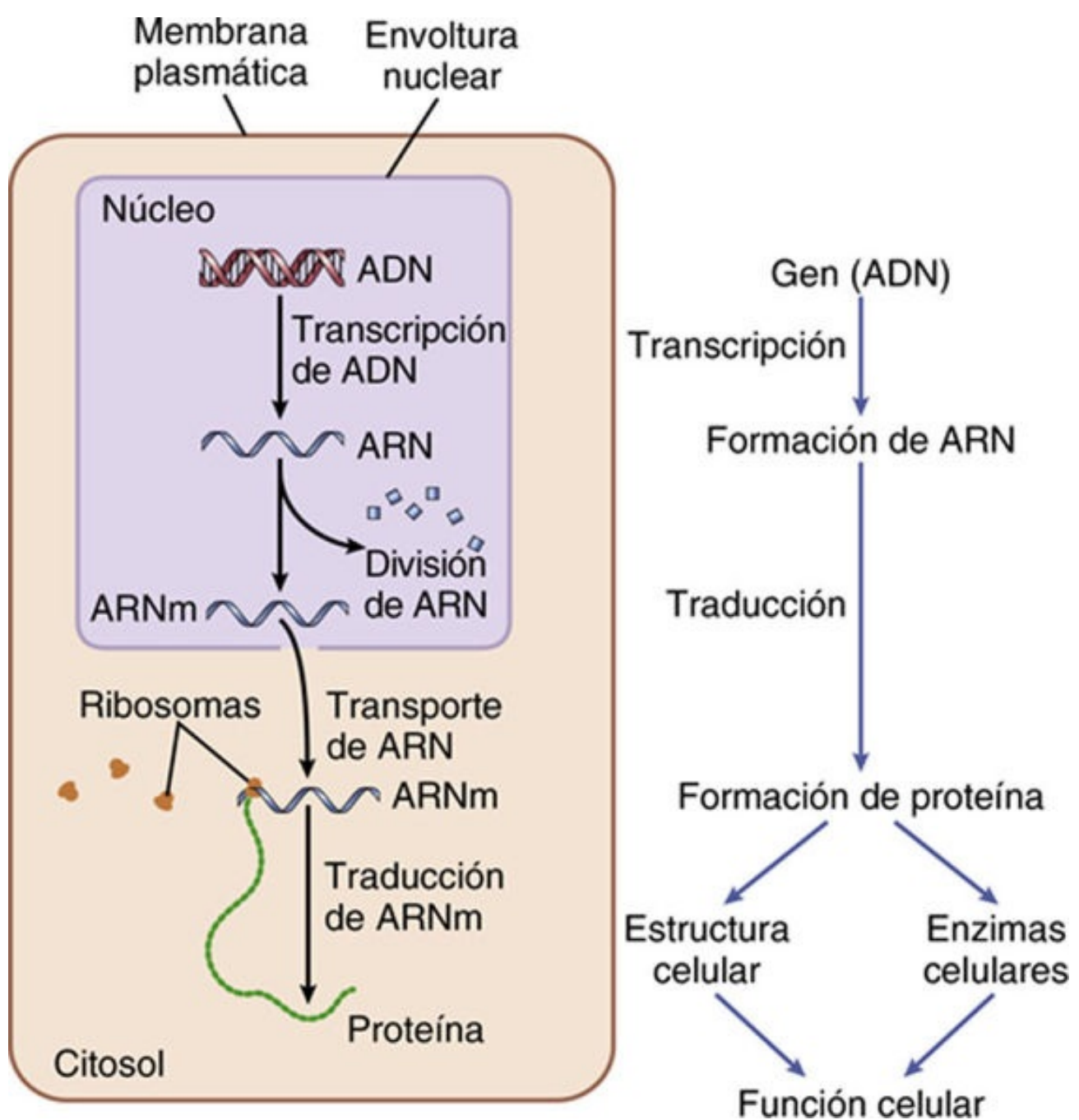


FIGURA 3-1 Esquema general del control génico de las funciones de la célula. ARNm, ARN mensajero.

Dado que hay aproximadamente 30.000 genes diferentes en cada célula, es posible formar un gran número de proteínas celulares distintas. De hecho, las moléculas de ARN transcritas a partir del mismo segmento de ADN (es decir, el mismo gen) pueden ser procesadas por la célula en más de una forma, para dar origen a versiones alternativas de la proteína. El número total de diferentes proteínas producidas por los distintos tipos de células humanas se estima en al menos 100.000.

Algunas de las proteínas celulares son *proteínas estructurales*, que, asociadas a varios lípidos e hidratos de carbono, forman las estructuras de los distintos orgánulos intracelulares que se comentan en el [capítulo 2](#). No obstante, la mayoría de las proteínas son *enzimas* que catalizan las distintas reacciones químicas en las células. Por ejemplo, las enzimas promueven todas las reacciones oxidativas que aportan energía a la célula y favorecen la síntesis de todos los productos químicos de la célula, como lípidos, glucógeno y trifosfato de adenosina (ATP).

Los genes en el núcleo celular controlan la síntesis de las proteínas

En el núcleo celular hay un gran número de genes unidos por sus extremos, formando las moléculas de doble hélice largas de ADN que tienen un peso molecular que se mide por miles de millones. En la **figura 3-2** se muestra un segmento muy corto de una molécula de este tipo. La molécula está formada por varios compuestos químicos sencillos unidos siguiendo un patrón regular, cuyos detalles pasamos a exponer a continuación.

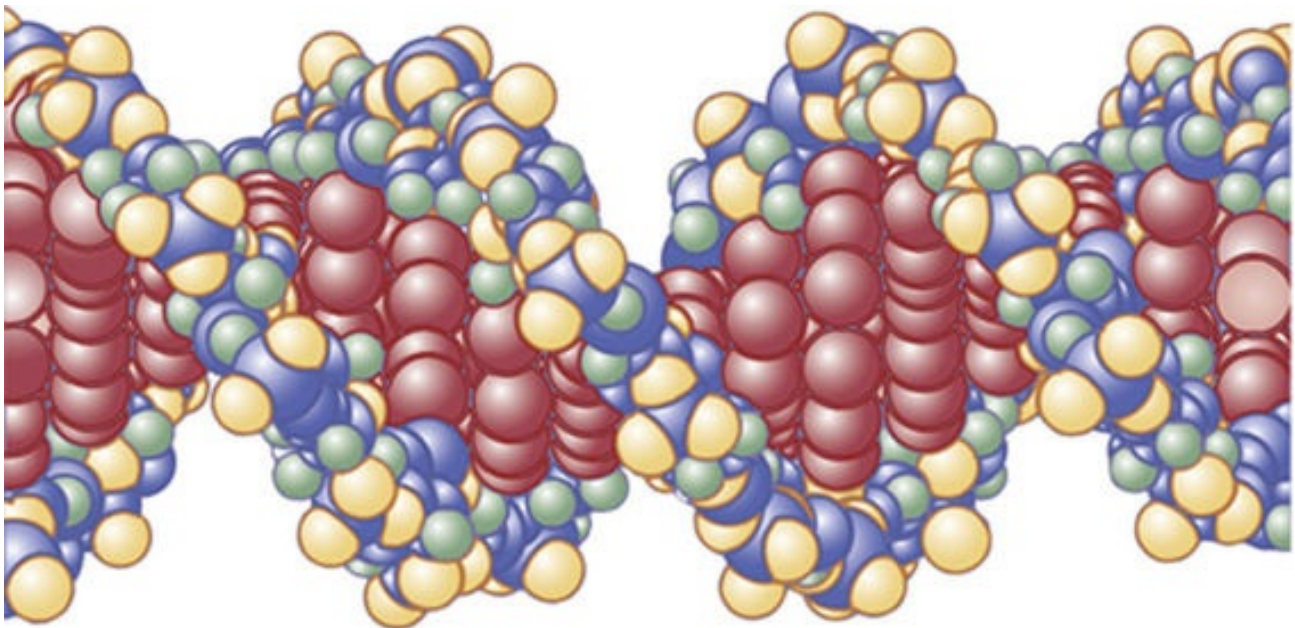
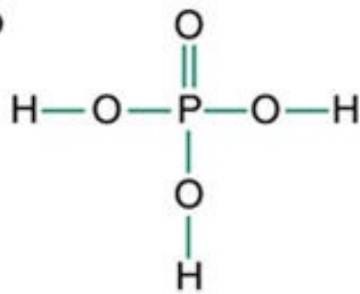


FIGURA 3-2 Estructura helicoidal de la doble cadena del gen. La parte exterior de las cadenas está formada por ácido fosfórico y el azúcar desoxirribosa. Las moléculas internas que conectan ambas cadenas de la hélice son bases purínicas y pirimidínicas que son las que determinan el «código» de un gen.

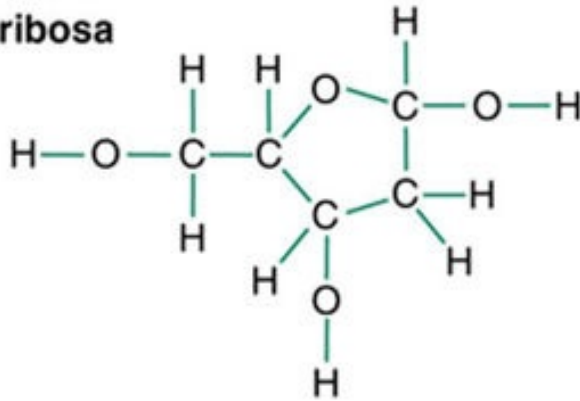
Bloques básicos de ADN

En la **figura 3-3** se muestran los compuestos químicos básicos implicados en la formación del ADN. Estos compuestos incluyen: 1) el *ácido fosfórico*; 2) el azúcar *desoxirribosa*, y 3) cuatro *bases* nitrogenadas (dos purínicas, *adenina* y *guanina*, y dos pirimidínicas, *timina* y *citosa*). El ácido fosfórico y la desoxirribosa forman las dos hebras helicoidales que sirven de soporte para la molécula de ADN, mientras que las bases nitrogenadas se apoyan entre las dos hebras y se conectan entre sí, como se muestra en la **figura 3-6**.

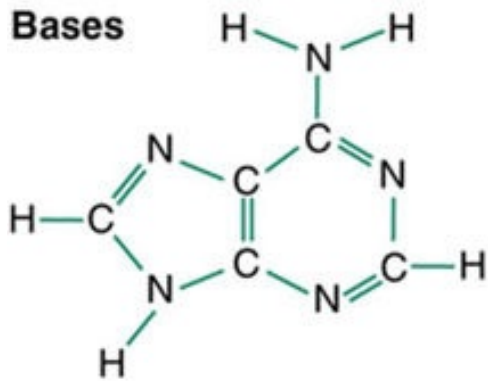
Ácido fosfórico



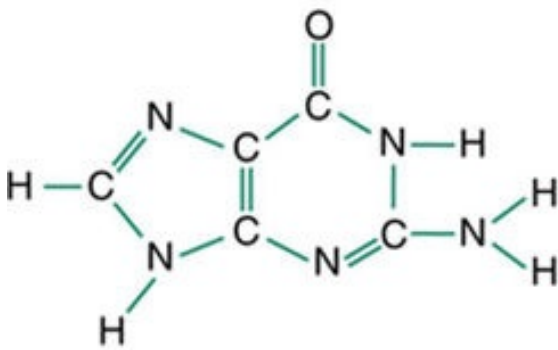
Desoxirribosa



Bases

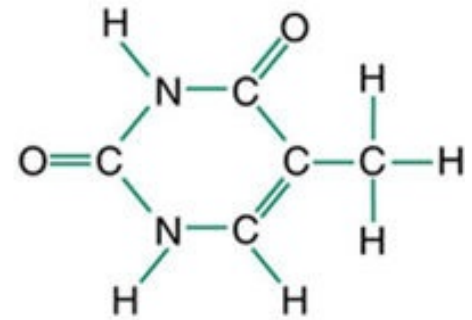


Adenina

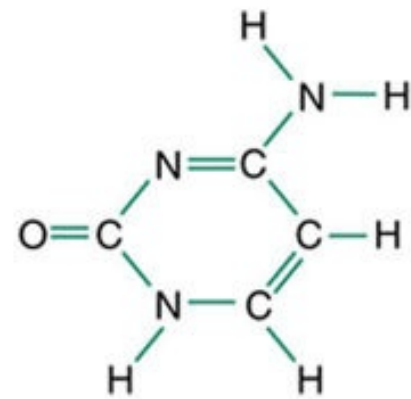


Guanina

Purinas



Timina



Citosina

Pirimidinas

FIGURA 3-3 Bloques básicos de construcción del ADN.

Nucleótidos

La primera etapa en la formación del ADN consiste en combinar una molécula de ácido fosfórico, una molécula de desoxirribosa y una de las cuatro bases para formar un nucleótido ácido. De esta forma se crean cuatro nucleótidos distintos, uno para cada una de las cuatro bases, los *ácidos desoxiadenílico*,

desoxitimidílico, desoxiguanílico y desoxicitidílico. En la **figura 3-4** se muestra la estructura química del ácido desoxiadenílico y en la **figura 3-5** se muestran los símbolos simples de los cuatro nucleótidos que forman el ADN.

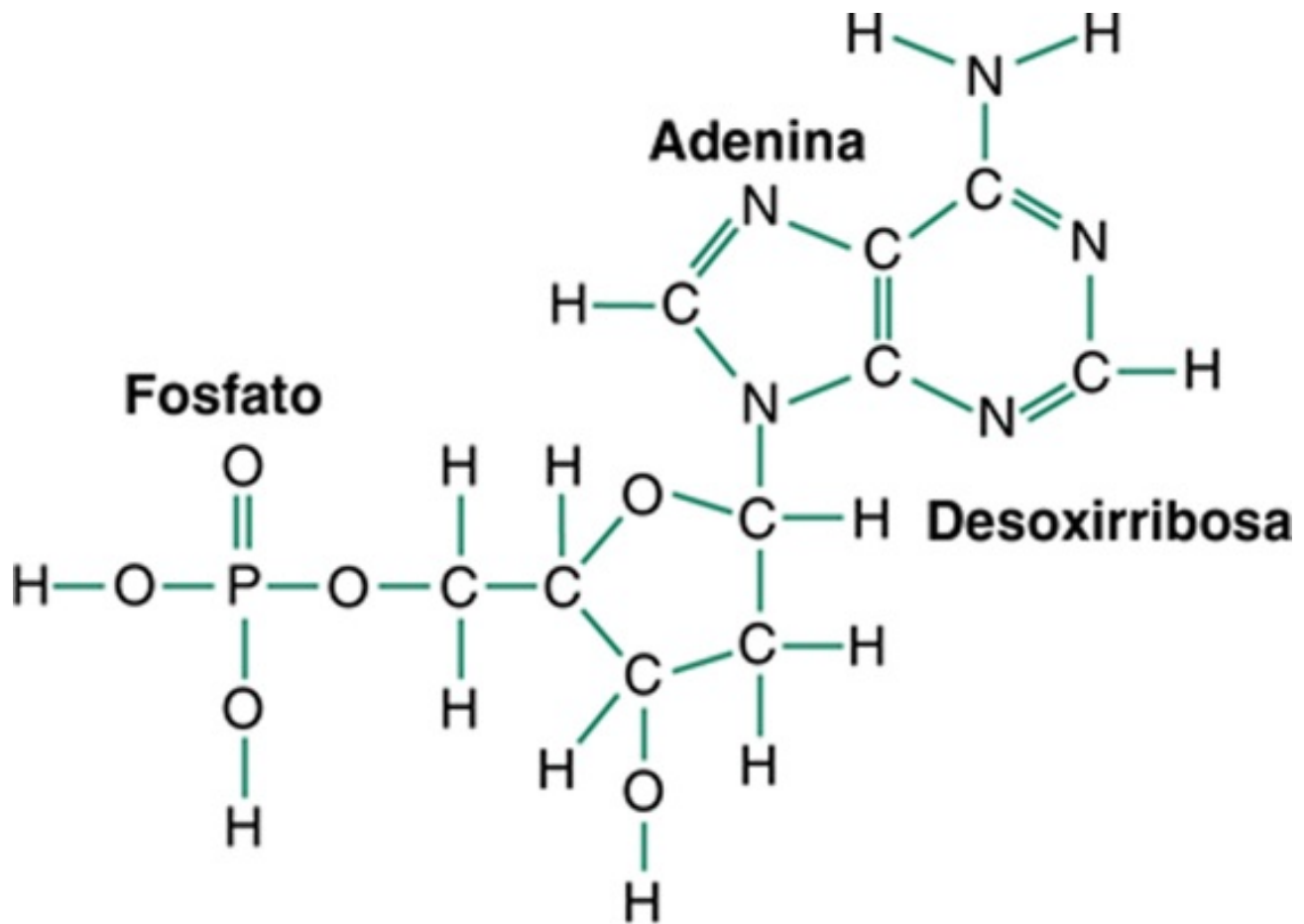


FIGURA 3-4 Ácido desoxiadenílico, uno de los nucleótidos que componen el ADN.

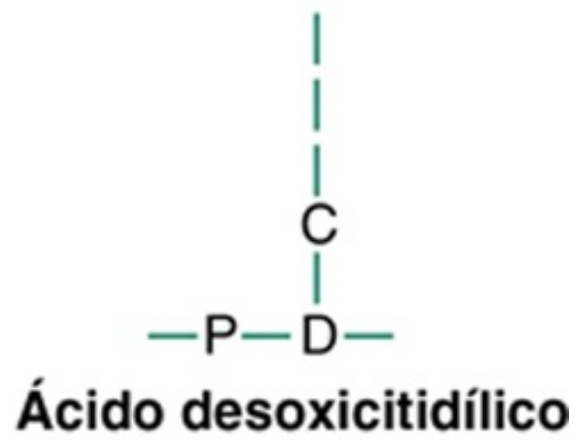
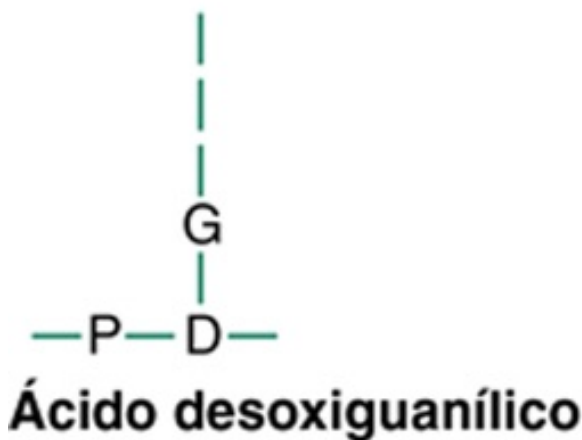
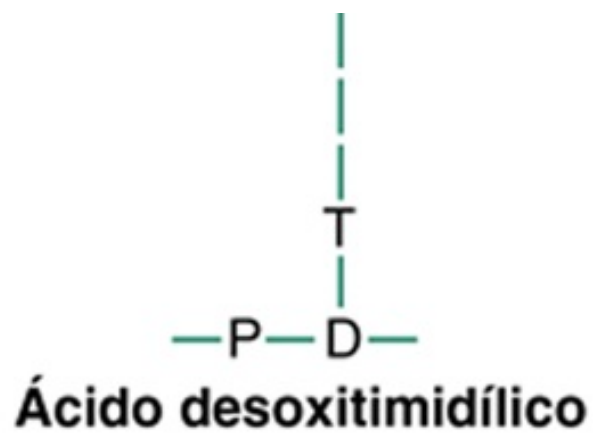
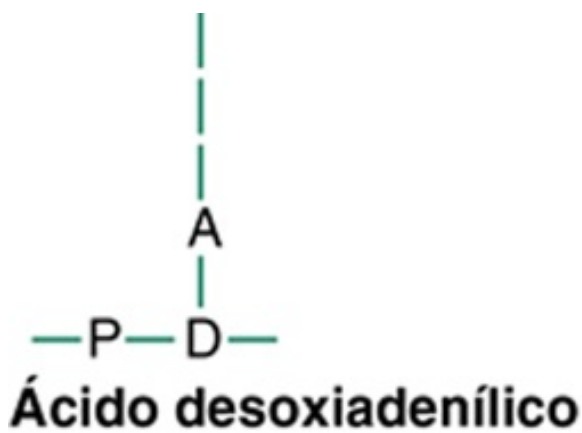


FIGURA 3-5 Representación de los cuatro nucleótidos que se combinan para formar el ADN. Cada nucleótido contiene ácido fosfórico (*P*), desoxirribosa (*D*) y una de las cuatro bases de los nucleótidos: *A*, adenina; *T*, timina; *G*, guanina, o *C*, citosina.

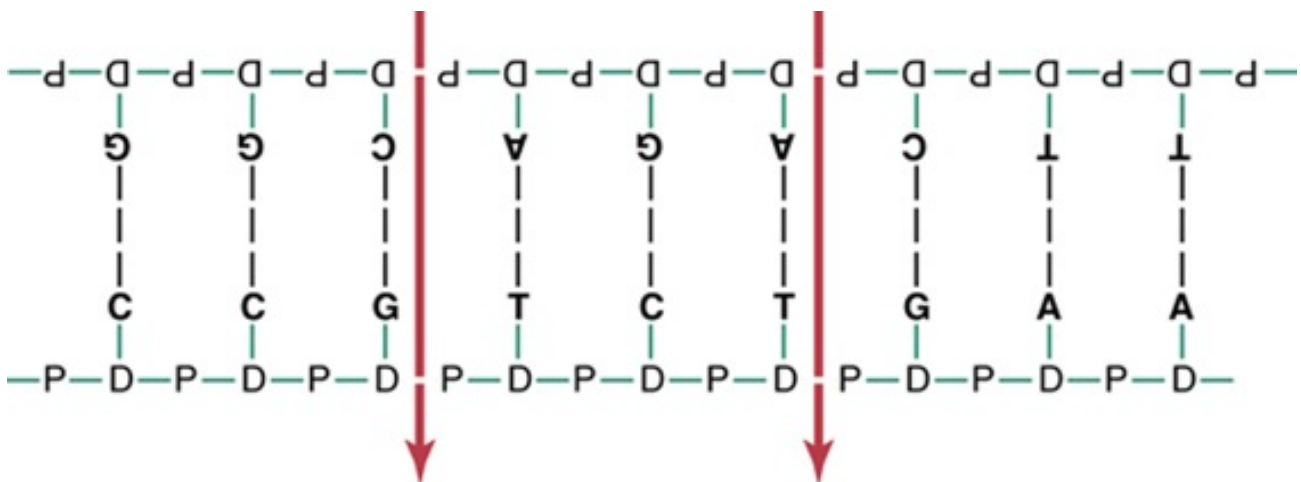


FIGURA 3-6 Distribución de los nucleótidos con desoxirribosa en una doble cadena de ADN.

Los nucleótidos se organizan para formar dos hebras de ADN unidas laxamente entre sí

En la **figura 3-6** se muestra la forma en que se une un gran número de nucleótidos entre sí para formar

dos hebras de ADN. A su vez, las dos hebras se unen laxamente entre sí mediante enlaces débiles que se muestran en la **figura 3-6** como líneas discontinuas centrales. Obsérvese que el esqueleto de cada hebra de ADN está compuesto por moléculas de ácido fosfórico y desoxirribosa que se van alternando. A su vez, las bases de purina y pirimidina se unen a los lados de las moléculas de desoxirribosa. Después, las dos hebras respectivas de ADN se mantienen unidas mediante *enlaces débiles de hidrógeno* (líneas discontinuas) entre las bases purínicas y pirimidínicas. Sin embargo, es preciso observar que:

1. Cada base purínica de *adenina* de una hebra siempre se une con una base pirimidínica de *timina* de la otra.
2. Cada base purínica de *guanina* siempre se une con una base pirimidínica de *citosa*.

Como se aprecia en la **figura 3-6**, la secuencia de los pares de bases complementarios es CG, CG, GC, TA, CG, TA, GC, AT y AT. Debido a la laxitud de los enlaces de hidrógeno, las dos hebras se separan con facilidad y lo hacen muchas veces cuando realizan sus funciones en la célula.

Para situar al ADN de la **figura 3-6** en su perspectiva física apropiada, simplemente bastaría con tomar los dos extremos y girarlos formando una hélice. En cada vuelta completa de la hélice de la molécula de ADN hay 10 pares de nucleótidos, como se ve en la **figura 3-2**.

Código genético

La importancia del ADN se debe a su capacidad para controlar la formación de las proteínas en la célula, que se consigue mediante un *código genético*. Es decir, cuando las dos hebras de la molécula de ADN se escinden quedan expuestas las bases purínicas y pirimidínicas proyectándose a un lado de cada hebra de ADN, como se ve en la hebra superior de la **figura 3-7**. Estas bases que se proyectan son las que forman el código genético.

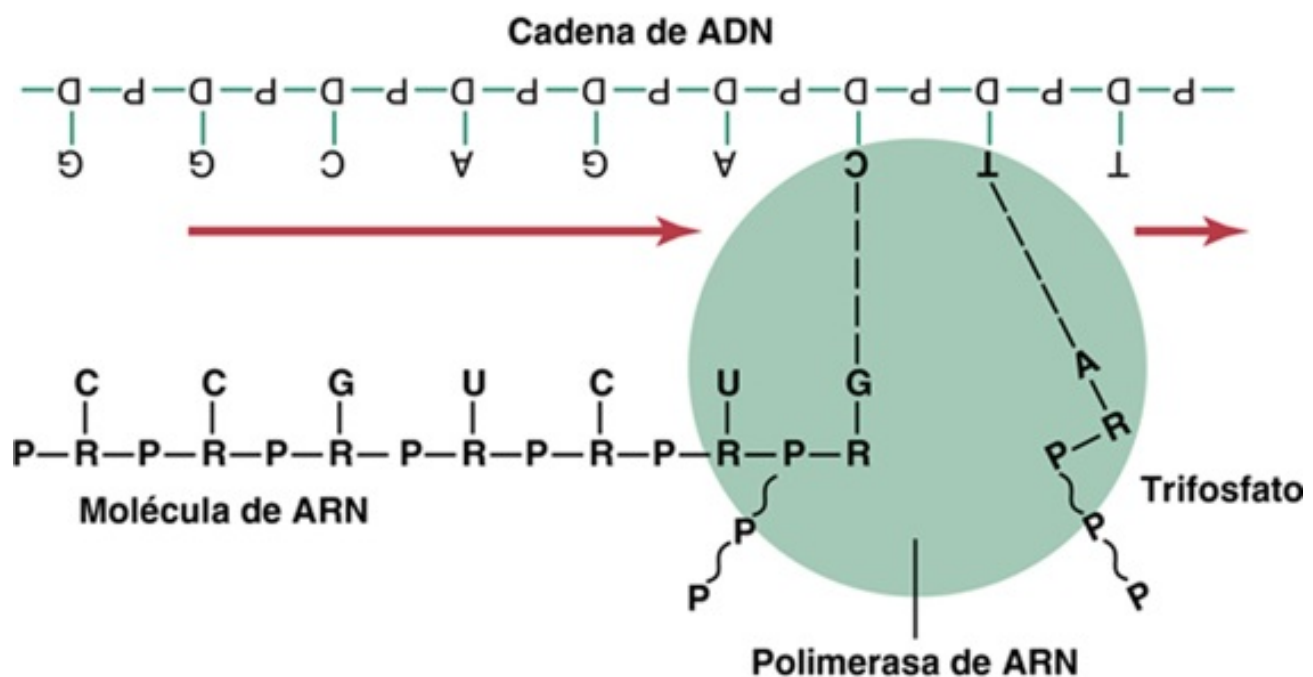


FIGURA 3-7 Combinación de los nucleótidos con ribosa con una cadena de ADN para formar una molécula de ARN que transporta el código genético desde el gen hacia el citoplasma. La *polimerasa de ARN* se desplace a lo largo de la cadena de ADN y sintetiza la molécula de ARN.

El código genético consta de «tripletes» sucesivos de bases, es decir, tres bases sucesivas componen

una *palabra del código*. Los tripletes sucesivos controlan en último término la secuencia de aminoácidos en una molécula proteica que la célula debe sintetizar. Obsérvese en la **figura 3-6** que la hebra de ADN de la parte superior, leída de izquierda a derecha, contiene el código genético GGC, AGA, CTT, con los tripletes separados entre sí por las flechas. Si seguimos este código genético a través de las **figuras 3-7** y **3-8**, veremos que estos tres tripletes respectivos son responsables de la colocación sucesiva de los tres aminoácidos, *prolina*, *serina* y *ácido glutámico*, en una molécula de proteína de nueva formación.

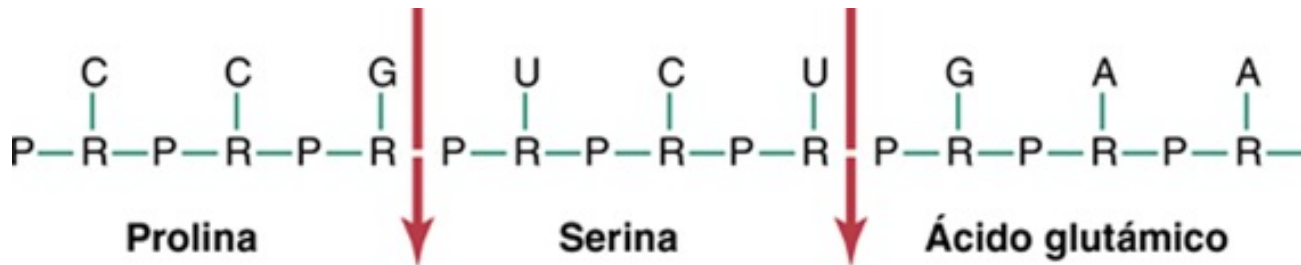


FIGURA 3-8 Porción de una molécula de ARN en la que se muestran tres codones de ARN, CCG, UCU y GAA, que controlan la inserción de los tres aminoácidos *prolina*, *serina* y *ácido glutámico*, respectivamente, en la cadena de ARN en crecimiento.

El código de ADN del núcleo celular se transfiere al código de ARN en el citoplasma celular: proceso de transcripción

Como el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, pero la mayoría de las funciones de la célula se realizan en el citoplasma, debe haber algún mecanismo para que los genes de ADN del núcleo controlen las reacciones químicas del citoplasma. Este control se consigue mediante la intermediación de otro tipo de ácido nucleico, el ARN, cuya formación está controlada por el ADN del núcleo. Es decir, como se ve en la [figura 3-7](#), el código se transfiere al ARN en un proceso que se conoce como *transcripción*. A su vez, el ARN se difunde desde el núcleo a través de los poros del núcleo al compartimiento citoplásmico, donde controla la síntesis proteica.

El ARN se sintetiza en el núcleo a partir de una plantilla de ADN

Durante la síntesis de ARN las dos hebras de la molécula de ADN se separan temporalmente y una de ellas se usa como plantilla para la síntesis de una molécula de ARN. Los tripletes del código del ADN provocan la formación de tripletes con un código *complementario* (o *codones*) en el ARN. A su vez, estos codones controlarán la secuencia de aminoácidos en una proteína que se va a sintetizar en el citoplasma celular.

Bloques básicos para la construcción del ARN

Los bloques básicos para la construcción del ARN son prácticamente los mismos que los del ADN, excepto por dos diferencias. En primer lugar, en la formación del ARN no se usa el azúcar desoxirribosa y en su lugar se utiliza otro azúcar que tiene una composición algo diferente, la ribosa, que contiene un ion hidroxilo extra unido a la estructura anular de la *ribosa*. En segundo lugar, la timina se reemplaza por otra pirimidina, *uracilo*.

Formación de nucleótidos de ARN

Los bloques básicos de ADN forman los *nucleótidos de ARN*, exactamente igual que hemos descrito para la síntesis de ADN. En este caso, se usan también cuatro nucleótidos distintos para formar el ARN, nucleótidos que contienen las bases *adenina*, *guanina*, *citosa* y *uracilo*. Obsérvese que son las mismas bases que usa el ADN, excepto porque el uracilo del ARN reemplaza a la timina del ADN.

«Activación» de los nucleótidos de ARN

El siguiente paso de la síntesis de ARN es la «activación» de los nucleótidos de ARN por una enzima, *polimerasa de ARN*. Esta activación se produce añadiendo a cada nucleótido dos radicales fosfato más para formar trifosfatos (como se ve en la [figura 3-7](#) por los dos nucleótidos de ARN en el extremo derecho durante la formación de la cadena de ARN). Estos dos últimos fosfatos se combinan con el nucleótido mediante *enlaces de fosfato de alta energía* derivados del ATP celular.

El resultado de este proceso de activación es que cada uno de los nucleótidos puede disponer de grandes cantidades de energía del ATP. Esta energía se usa para favorecer las reacciones químicas que

van añadiendo cada nuevo nucleótido de ARN al extremo de la cadena de ARN que se está desarrollando.

Montaje de la cadena de ARN a partir de los nucleótidos activados usando una cadena de ADN como plantilla: proceso de «transcripción»

Como se muestra en la [figura 3-7](#), el montaje de la molécula de ARN se realiza bajo la influencia de una enzima, la *polimerasa de ARN*. Se trata de una gran enzima proteica que tiene muchas propiedades funcionales para la formación de la molécula de ARN, como son:

1. En la cadena de ADN inmediatamente contigua al gen que se transcribirá hay una secuencia de nucleótidos denominada *promotor*. La polimerasa de ARN tiene una estructura complementaria apropiada que reconoce este promotor y se une a él en un paso esencial para iniciar la formación de la molécula de ARN.
2. La polimerasa de ARN, después de unirse al promotor, provoca el desenrollamiento de dos vueltas de la hélice de ADN, aproximadamente, y la separación de las porciones abiertas de las dos hebras.
3. Después, la polimerasa se desplaza a lo largo de la hebra de ADN, desenrollando y separando temporalmente las dos hebras de ADN en cada etapa de su movimiento. A medida que se desplaza va añadiéndose en cada paso un nucleótido de ARN activado nuevo en el extremo de la cadena de ARN que se va formando, siguiendo los pasos siguientes:
 - a. Primero, provoca la formación de un enlace de hidrógeno entre la base del extremo de la cadena de ADN y la base de un nucleótido de ARN en el nucleoplasma.
 - b. Después, la polimerasa de ARN va rompiendo dos de los tres radicales fosfato, separándolos de cada uno de estos nucleótidos de ARN y liberando grandes cantidades de energía de los enlaces de fosfato de alta energía que va rompiendo; esta energía se usa para crear el enlace covalente del fosfato que queda en el nucleótido con la ribosa en el extremo de la cadena de ARN en crecimiento.
 - c. Cuando la polimerasa de ARN alcanza el extremo del gen de ADN se encuentra con una secuencia nueva de nucleótidos de ADN que se conoce como *secuencia terminadora de la cadena*, que hace que la polimerasa y la cadena de ARN recién formada se separen de la cadena de ADN. Después, la polimerasa puede usarse una y otra vez para formar más cadenas de ARN.
 - d. A medida que se va formando una cadena de ARN nueva se rompen sus enlaces débiles de hidrógeno que la unen a la plantilla de ADN, porque el ADN tiene una afinidad alta para volver a unirse con su propia cadena complementaria de ADN, es decir, la cadena de ARN se separa del ADN y se libera en el nucleoplasma.

Es decir, el código presente en la cadena de ADN se transmite finalmente de forma *complementaria* a la cadena de ARN. Las bases de nucleótido con ribosa siempre se combinan con las bases con desoxirribosa, de la siguiente forma:

Base de ADN	Base de ARN
guanina	citocina
citocina	guanina
adenina	uracilo
timina	adenina

Existen diferentes tipos de ARN

Conforme la investigación sobre el ARN ha seguido avanzando se han descubierto muchos tipos diferentes de ARN. Algunos tipos de ARN intervienen en la síntesis de proteínas, mientras que otros actúan con funciones reguladoras de genes o toman parte en una modificación postranscripcional del ARN. Las funciones de algunos tipos de ARN, sobre todo de aquellos que no parecen codificar proteínas, son aún enigmáticas. Los seis tipos de ARN realizan funciones distintas e independientes en la síntesis de proteínas:

1. *ARN mensajero precursor* (pre-ARNm), que es un gran ARN de cadena única inmaduro que se procesa en el núcleo para formar ARN mensajero (ARNm) maduro. El pre-ARN incluye dos tipos diferentes de segmentos denominados *intrones*, que son eliminados por un proceso de corte y empalme (*splicing*), y *exones*, que se conservan en el ARNm final.
2. *ARN nuclear pequeño* (ARNnp), que dirige el corte y empalme de pre-ARNm para formar ARNm.
3. *ARN mensajero* (ARNm), que transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma.
4. *ARN de transferencia* (ARNt), que transporta los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica.
5. *ARN ribosómico*, que, junto con 75 proteínas distintas, forma *ribosomas*, las estructuras físicas y químicas en las que se montan realmente las moléculas proteicas.
6. *MicroARN* (ARNmi), que son moléculas de ARN monocatenario de 21 a 23 nucleótidos capaces de regular la transcripción y la traducción génicas.

ARN mensajero: los codones

Las moléculas de *ARN mensajero* son cadenas largas y sencillas que se encuentran en suspensión en el citoplasma. Estas moléculas están compuestas por varios cientos a miles de nucleótidos de ARN en cadenas no pareadas y contienen *codones* que son exactamente complementarios a los tripletes del código de los genes de ADN. En la **figura 3-8** se muestra un pequeño segmento de ARNm. Sus codones son CCG, UCU y GAA, que son los codones de los aminoácidos prolina, serina y ácido glutámico. La transcripción de estos codones desde la molécula de ADN a la molécula de ARN se muestra en la **figura 3-7**.

Codones de ARN para los distintos aminoácidos

En la **tabla 3-1** se muestran los codones de ARN de los 20 aminoácidos más frecuentes que se encuentran en las moléculas proteicas. Obsérvese que la mayoría de ellos están representados por más de un codón; además, un codón representa la señal de «iniciar la fabricación de la molécula proteica» y tres codones representan la señal de «detener la fabricación de la molécula proteica». En la **tabla 3-1** estos dos tipos de codones se denominan CI para el «iniciador de la cadena», o «codón de iniciación» y CT para el «terminador de la cadena», o «codón de terminación».

Tabla 3-1

Codones de ARN para aminoácidos y para la iniciación y la terminación

Aminoácido	ARN	Codones				
Ácido aspártico	GAU	GAC				
Ácido glutámico	GAA	GAG				
Alanina	GCU	GCC	GCA	GCG		
Arginina	CGU	CGC	CGA	CGG	AGA	AGG
Asparagina	AAU	AAC				
Cisteína	UGU	UGC				
Fenilalanina	UUU	UUC				
Glicina	GGU	GGC	GGA	GGG		
Glutamina	CAA	CAG				
Histidina	CAU	CAC				
Isoleucina	AUU	AUC	AUA			
Leucina	CUU	CUC	CUA	CUG	UUA	UUG
Lisina	AAA	AAG				
Metionina	AUG					
Prolina	CCU	CCC	CCA	CCG		
Serina	UCU	UCC	UCA	UCG	AGC	AGU
Tirosina	UAU	UAC				
Treonina	ACU	ACC	ACA	ACG		
Triptófano	UGG					
Valina	GUU	GUC	GUA	GUG		
Inicio (CI)	AUG					
Parada (CT)	UAA	UAG	UGA			

CI, iniciador de la cadena; CT, terminador de la cadena.

ARN de transferencia: los anticodones

Otro tipo de ARN que tiene un papel esencial en la síntesis proteica se conoce como ARN de transferencia (*ARNt*), porque transfiere las moléculas de aminoácidos a las moléculas proteicas a medida que se va sintetizando la proteína. Cada tipo de ARNt se combina específicamente con 1 de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas. El ARNt actúa como *vehículo* para transportar su tipo específico de aminoácido a los ribosomas, donde se van formando las moléculas proteicas. En los ribosomas, cada tipo específico de ARNt reconoce un codón en particular en el ARNm (que se describe más adelante) y libera el aminoácido apropiado en el lugar apropiado de la cadena de la molécula proteica que se está formando.

El ARN de transferencia, que contiene solo 80 nucleótidos, es una molécula relativamente pequeña comparada con la del ARNm. Es una cadena plegada de nucleótidos con un aspecto de cruce de carreteras similar al que se muestra en la [figura 3-9](#). En uno de los extremos de la molécula siempre hay un ácido adenílico, en cuyo grupo hidroxilo de la ribosa del ácido adenílico se une el aminoácido transportado.

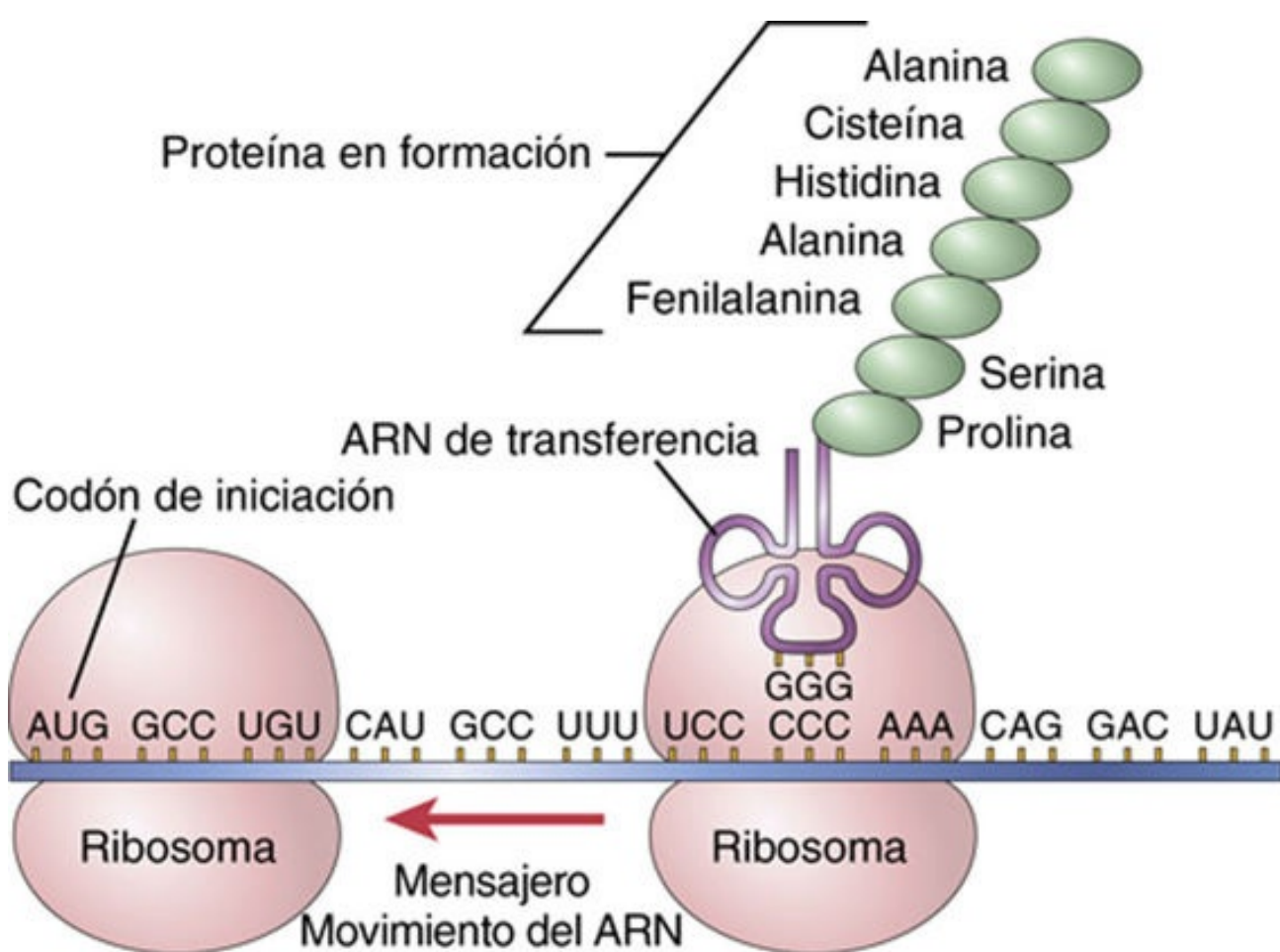


FIGURA 3-9 Una cadena de ARN mensajero se desplaza entre dos ribosomas. A medida que cada codón los atraviesa se añade un aminoácido a la cadena de la proteína en crecimiento que se muestra en el ribosoma de la derecha. La molécula del ARN de transferencia transporta cada aminoácido específico hacia la proteína recién formada.

Como la función del ARNt consiste en unir un aminoácido específico a una cadena de proteína en formación, es esencial que cada tipo de ARNt también sea específico de un codón en particular del ARNm. El código específico del ARNt que le permite reconocer un codón específico es, de nuevo, un triplete de bases de nucleótidos que se denomina *anticodón* y se sitúa aproximadamente en la zona media de la molécula del ARNt (en la parte inferior de la configuración de cruce de carreteras que se muestra en la [figura 3-9](#)). Durante la formación de la molécula proteica las bases del anticodón se combinan laxamente mediante enlaces hidrógeno con las bases del codón del ARNm. De esta forma, los aminoácidos respectivos se alinean uno después del otro a lo largo de la cadena del ARNm, con lo que se establece la secuencia apropiada de aminoácidos de la molécula proteica que se está formando.

ARN ribosómico

El tercer tipo de ARN de la célula es el ARN ribosómico, que constituye el 60% del *ribosoma*. El resto está formado por proteínas, unas 75 clases distintas que son de tipo estructural, y también las enzimas necesarias para la fabricación de las moléculas proteicas.

El ribosoma es la estructura física del citoplasma en el que se sintetizan realmente las moléculas proteicas. No obstante, siempre funciona asociado a otros tipos de ARN: el *ARNt* transporta los aminoácidos al ribosoma para su incorporación en la molécula proteica en desarrollo, mientras que el *ARNm* proporciona la información necesaria para el secuenciado de aminoácidos en el orden adecuado para cada tipo específico de proteína que se va a fabricar. Es decir, el ribosoma actúa co- mo una

planta de fabricación en la cual se forman las moléculas proteicas.

Formación de ribosomas en el nucléolo

Los genes de ADN que se utilizan para la formación del ARN ribosómico se sitúan en cinco pares de cromosomas del núcleo. Cada uno de estos cromosomas contiene muchos duplicados de estos genes en particular, porque las funciones celulares necesitan grandes cantidades de ARN ribosómico.

A medida que se forma el ARN ribosómico se recoge en el *nucléolo*, una estructura especializada adyacente a los cromosomas. Cuando se están sintetizando grandes cantidades de ARN ribosómico, como sucede en las células que fabrican grandes cantidades de proteínas, el nucléolo es una estructura de gran tamaño, mientras que en las células que sintetizan pocas proteínas, el nucléolo a veces ni siquiera se ve. El ARN ribosómico se procesa especialmente en el nucléolo, donde se une a las «proteínas ribosómicas» para formar productos de condensación granulares que son las subunidades primordiales de los ribosomas. Estas subunidades se liberan entonces desde el nucléolo y se transportan a través de los poros grandes de la cubierta nuclear hasta prácticamente todas las partes del citoplasma. Cuando estas subunidades entran en el citoplasma se reúnen para formar los ribosomas maduros y funcionantes. Por tanto, las proteínas se forman en el citoplasma de la célula, pero no en el núcleo celular, porque el núcleo no contiene los ribosomas maduros.

ARNmi y ARN de interferencia pequeño

Un cuarto tipo de ARN en la célula es el *microARN* (*ARNmi*), formado por cortos fragmentos de ARN monocatenario (de 21 a 23 nucleótidos) que regulan la expresión génica (**fig. 3-10**). Los ARNmi se codifican a partir del ADN transcrito de genes, pero no se traducen a proteínas y, por tanto, a menudo reciben el nombre de *ARN no codificante*. Los ARNmi son procesados por las células en moléculas que son complementarias al ARNm y que actúan para reducir la expresión génica. La generación de ARNmi supone un procesamiento especial de ARN precursores primarios más largos llamados *ARNmi-pri*, que son los transcritos primarios del gen. Los ARNmi-pri se procesan a continuación en el núcleo celular por parte del *complejo de microprocesador* en pre-ARNmi, que son estructuras en horquilla de 70 nucleótidos. Estos pre-ARNmi son procesados después adicionalmente en el citoplasma por una *enzima dicer* específica que ayuda a ensamblar un *complejo de silenciamiento inducido por ARN* (RISC) y genera ARNmi.

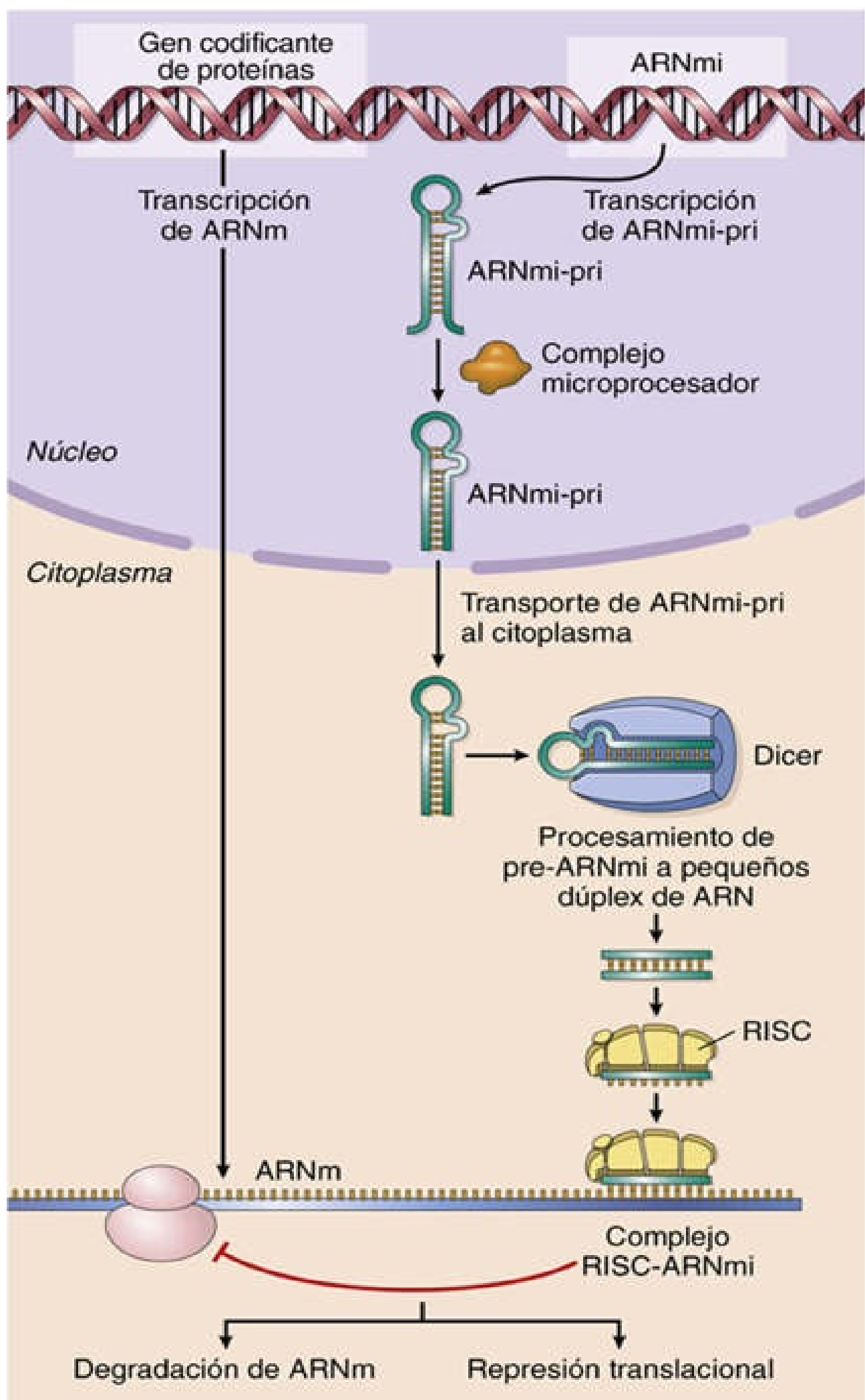


FIGURA 3-10 Regulación de la expresión génica mediante microARN (*ARNmi*). ARNmi primario (*ARNmi-pri*), los transcritos primarios de un gen procesado en el núcleo celular por el complejo de microprocesador, se convierten en pre-ARNmi. Estos pre-ARNmi se procesan después adicionalmente en el citoplasma por parte de una enzima *dicer*, que ayuda a ensamblar un complejo de silenciamiento inducido por ARN (*RISC*) y genera ARNmi. Los ARNmi regulan la expresión génica mediante la unión a la región complementaria del ARN y la represión de la traducción o la promoción de la degradación del ARN mensajero (*ARNm*) antes de que pueda ser traducido por el ribosoma.

Los ARNmi regulan la expresión génica por unión a la región complementaria del ARN y por la promoción de la represión de la traducción o degradación del ARNm antes de que pueda ser traducido por el ribosoma. Según se cree, los ARNmi desempeñan un papel importante en la regulación normal de la función celular, y las alteraciones en la función de los ARNmi se han asociado con enfermedades como el cáncer y las cardiopatías.

Otro tipo de ARNmi es el *ARN de interferencia pequeño* (ARNsi), también denominado *ARN de silenciamiento* o *ARN de interferencia corto*. Los ARNsi son moléculas cortas de ARN bicatenario, de 20 a 25 nucleótidos de longitud, que interfieren con la expresión de genes específicos. Los ARNsi se refieren en general a ARNmi sintéticos y pueden administrarse para silenciar la expresión de genes específicos. Están diseñados para evitar el procesamiento nuclear por parte del complejo de microprocesador, y después de que el ARNsi entra en el citoplasma, activa el complejo de silenciamiento inducido por ARN (*RISC*), para bloquear la traducción del ARNm. Como los ARNsi pueden adaptarse para cualquier secuencia específica del gen, es posible usarlos para bloquear la traducción de cualquier ARNm y, por tanto, la expresión por cualquier gen para el cual se conozca la secuencia de nucleótidos. Algunos investigadores han propuesto que los ARNsi podrían convertirse en útiles instrumentos terapéuticos para silenciar los genes que contribuyen a la fisiopatología de las enfermedades.

Formación de proteínas en los ribosomas: el proceso de «traducción»

Cuando una molécula de ARNm entra en contacto con un ribosoma, se desplaza por este a partir de un extremo predeterminado de la molécula de ARN que se especifica mediante la secuencia apropiada de las bases de ARN, el codón «iniciador de la cadena». Después, como se ve en la **figura 3-9**, mientras el ARNm se desplaza por el ribosoma, se forma una molécula proteica, en un proceso que se conoce como *traducción*. Es decir, el ribosoma lee los codones del ARNm igual que una cinta se «lee» cuando va pasando por el cabezal de un magnetófono. Después, se marca el final de una molécula proteica cuando un codón de parada (el codón «terminador de la cadena») atraviesa el ribosoma y la molécula proteica se libera en el citoplasma.

Polirribosomas

Una molécula sencilla de ARNm puede formar moléculas proteicas en varios ribosomas al mismo tiempo, porque el extremo inicial de la cadena de ARN puede ir atravesando ribosomas sucesivos cuando abandona el primero, como se ve en la parte inferior de las **figuras 3-9 y 3-11**. Las moléculas proteicas se encuentran en distintas fases de desarrollo en cada ribosoma. Como consecuencia de este proceso es frecuente encontrar agrupaciones de ribosomas, uniéndose entre 3 y 10 ribosomas a una única molécula de ARNm al mismo tiempo. Estos grupos se conocen como *polirribosomas*.

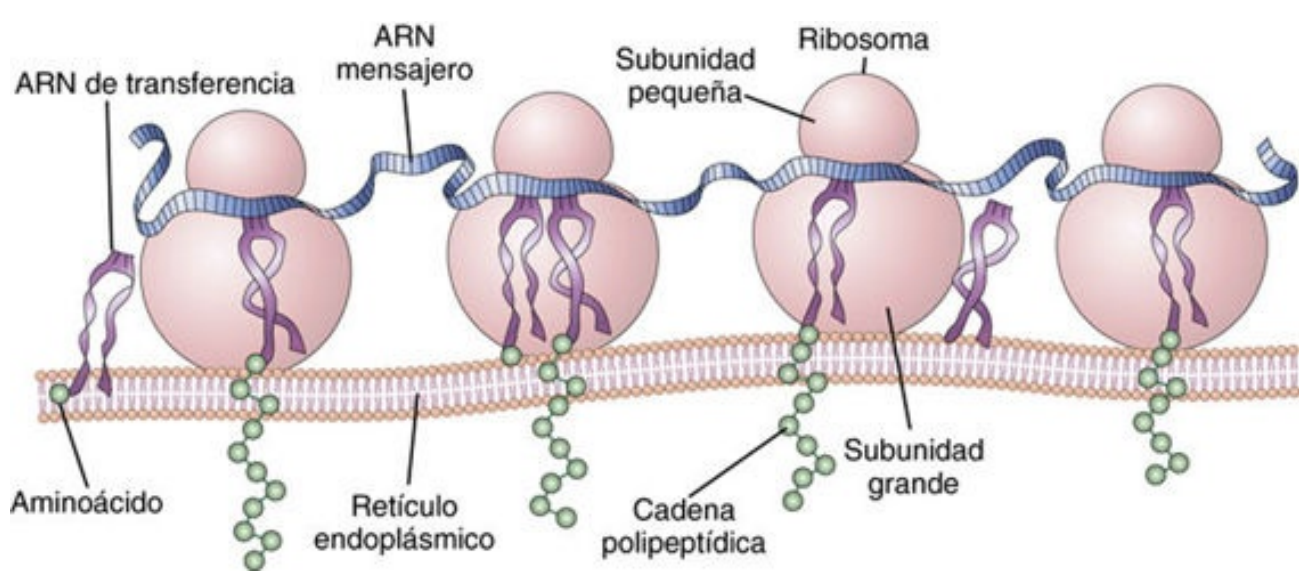


FIGURA 3-11 Estructura física de los ribosomas y su relación funcional con el ARN mensajero, ARN de transferencia y retículo endoplásmico durante la formación de las moléculas proteicas.

En especial, es importante mencionar que el ARNm da lugar a la formación de una molécula proteica en cualquier ribosoma, es decir, no hay una especificidad de los ribosomas por un tipo dado de proteína, el ribosoma es simplemente la planta de fabricación física en la que tienen lugar las reacciones químicas.

Muchos ribosomas se unen al retículo endoplásmico

En el [capítulo 2](#) se mencionaba que muchos ribosomas se unen al retículo endoplásmico. Esta unión tiene lugar porque los extremos iniciales de muchas moléculas proteicas en formación tienen secuencias de aminoácidos que se unen inmediatamente a los locus de receptores específicos en el retículo endoplásmico; en consecuencia, estas moléculas penetran en la pared del retículo hasta la matriz del retículo endoplásmico. Este proceso otorga un aspecto granular a estas porciones del retículo en las que se están formando las proteínas y entran en la matriz.

En la [figura 3-11](#) se muestra la relación funcional del ARNm con los ribosomas y la forma en que los ribosomas se unen a la membrana del retículo endoplásmico. Obsérvese que el proceso de traducción se produce en varios ribosomas al mismo tiempo en respuesta a la misma cadena de ARNm. También se pueden ver las cadenas del polipéptido (proteína) de nueva formación que atraviesan la membrana del retículo endoplásmico hacia la matriz endoplásmica.

Hay que mencionar que, excepto en las células glandulares, en las que se forman grandes cantidades de vesículas secretoras que contienen proteínas, la mayoría de las proteínas que se sintetizan en los ribosomas se liberan directamente al citosol en lugar de al retículo endoplásmico. Estas proteínas son enzimas y proteínas estructurales internas de la célula.

Pasos químicos de la síntesis proteica

En la [figura 3-12](#) se muestran algunos de los episodios químicos que se producen durante la síntesis de una molécula proteica. En esta figura se muestran las reacciones más representativas de tres aminoácidos distintos, AA_1 , AA_2 y AA_{20} . Los pasos de la reacción son los siguientes:

1. Cada aminoácido se *activa* en un proceso químico en el que el ATP se combina con el aminoácido para formar un *complejo de monofosfato de adenosina con el aminoácido*, con lo que se liberan dos enlaces fosfato de alta energía en el proceso.
2. El aminoácido activado, que tiene un exceso de energía, *se combina* entonces *con su ARNt*

específico para formar un complejo aminoácido-ARNt y, al mismo tiempo, se libera el monofosfato de adenosina.

3. El ARNt que transporta el complejo del aminoácido entra en contacto a continuación con la molécula del ARNm en el ribosoma, donde el anticodón del ARNt se une temporalmente a su codón específico del ARNm, con lo que se alinea el aminoácido en la secuencia apropiada para formar una molécula proteica.

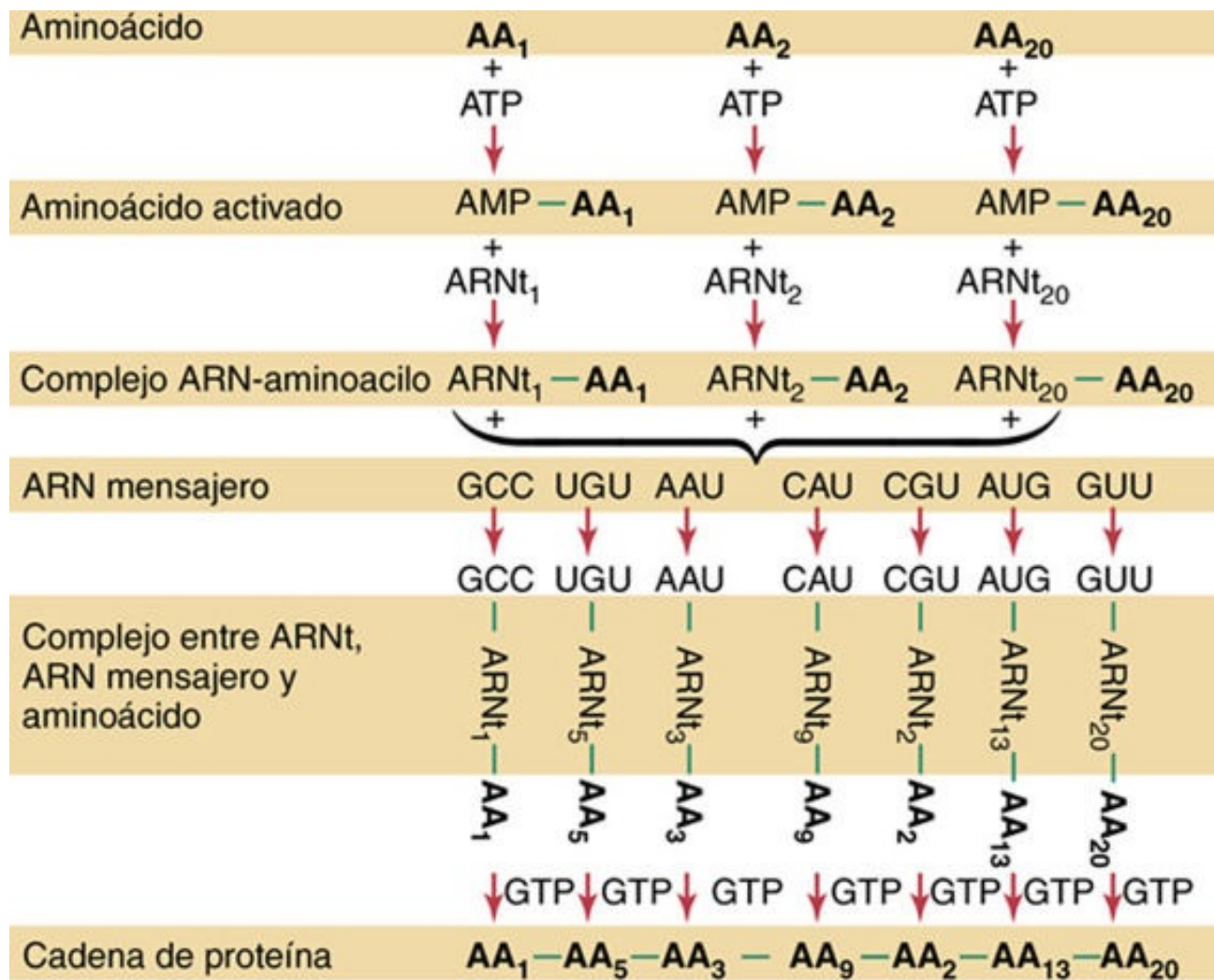
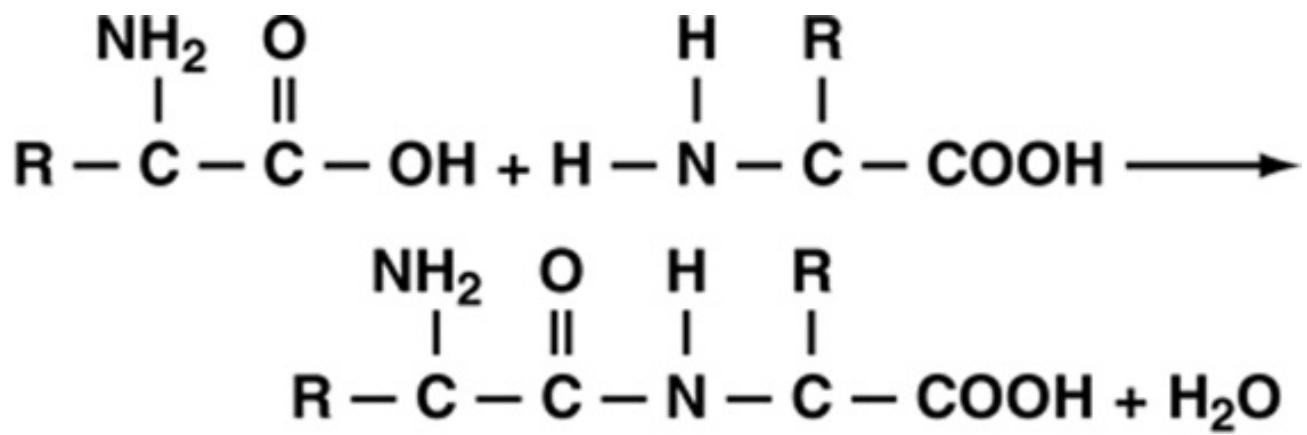


FIGURA 3-12 Pasos químicos en la formación de una molécula proteica. AMP, monofosfato de adenosina; ARNt, ARN de transferencia; ATP, trifosfato de adenosina.

Después, y bajo la influencia de la enzima *peptidilo transferasa* (una de las proteínas del ribosoma), se forman los *enlaces peptídicos* entre los aminoácidos sucesivos que se van añadiendo progresivamente a la cadena proteica. Estos episodios químicos necesitan la energía de dos enlaces fosfato adicionales de alta energía, con lo que se usan cuatro enlaces de alta energía en total por cada aminoácido que se añade a la cadena de la proteína. Es decir, la síntesis proteica es uno de los procesos que consume más energía en la célula.

Enlace peptídico

Los aminoácidos sucesivos de la cadena de proteína se combinan entre sí según una reacción típica:



En esta reacción se elimina un radical hidroxilo (OH^-) de la porción COOH del primer aminoácido y se elimina un hidrógeno (H^+) de la porción NH_2 del otro aminoácido. Ambos radicales se combinan para formar agua y los dos locus reactivos que quedan en los dos aminoácidos sucesivos se unen entre sí, con lo que se obtiene una molécula única. Este proceso se conoce como *enlace peptídico*. A medida que se va añadiendo otro aminoácido se va formando otro enlace peptídico.

Síntesis de otras sustancias en la célula

Las miles de enzimas proteicas que se forman según el mismo proceso que acabamos de describir controlan esencialmente todas las reacciones químicas que tienen lugar en las células. Estas enzimas favorecen la síntesis de lípidos, glucógeno, purinas, pirimidinas y cientos de otras sustancias y comentaremos muchos de estos procesos de síntesis en relación con el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas en los [capítulos 68](#) a [70](#). Todas estas sustancias contribuyen a las múltiples funciones de las células.

Control de la función génica y actividad bioquímica de las células

A partir de todo lo que ya hemos comentado, parece evidente que los genes controlan tanto las funciones físicas como las químicas de las células, aunque también debe controlarse el grado de activación de los genes respectivos. De lo contrario, algunas partes de la célula podrían crecer en exceso o algunas reacciones químicas podrían actuar hasta matar a la célula. Cada célula utiliza mecanismos internos de retroalimentación muy potentes que mantienen el orden de las distintas actividades celulares. Por cada gen (y hay aproximadamente 30.000 en total) hay al menos uno de estos mecanismos de retroalimentación.

Básicamente, hay dos métodos de control de las actividades químicas de la célula: 1) *regulación genética*, en la que se controla el grado de activación de los genes y la formación de productos génicos, y 2) *regulación enzimática*, en la que se controlan los niveles de actividad de las enzimas ya formadas en la célula.

Regulación genética

La regulación genética, o regulación de la *expresión génica*, cubre todo el proceso, desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la formación de proteínas en el citoplasma. La regulación de la expresión génica dota a todos los organismos vivos de la capacidad para responder a los cambios en su medio. En los animales que tienen muchos tipos diferentes de células, tejidos y órganos, la regulación diferencial de la expresión génica permite también que los numerosos tipos distintos de células del cuerpo realicen cada uno funciones especializadas. Aunque un miocito cardíaco contiene el mismo código genético que una célula del epitelio tubular renal, en las células cardíacas se expresan muchos genes que no lo hacen en las células tubulares renales. La medida definitiva de la «expresión» génica es si (y en qué medida) se forman productos génicos (proteínas), ya que las proteínas se encargan de las funciones celulares especificadas por los genes. La regulación de la expresión génica puede tener lugar en cualquier punto de las rutas de transcripción, procesamiento de ARN y traducción.

El promotor controla la expresión génica

La síntesis de las proteínas celulares es un proceso complejo que se inicia con la transcripción de ADN a ARN. La transcripción de ADN está controlada por elementos reguladores encontrados en el promotor de un gen (**fig. 3-13**). En eucariotas, lo que incluye a todos los mamíferos, el promotor basal consta de una secuencia de siete bases (TATAAAA) denominada *caja TATA*, sitio de unión para la *proteína de unión a TATA*, y otros varios e importantes *factores de transcripción* que se conocen conjuntamente como *complejo IID del factor de transcripción*. Además de al complejo IID del factor de transcripción, en esta región el factor de transcripción IIB se une a la ADN y ARN polimerasa 2 para facilitar la transcripción del ADN en ARN. Este promotor basal está presente en todos los genes de codificación de proteínas y la polimerasa debe unirse con este promotor basal antes de que pueda empezar a desplazarse a lo largo de la cadena del ADN para sintetizar el ARN. El *promotor corriente arriba* está situado bastante antes del lugar de inicio de la transcripción y contiene varios sitios de unión para factores de transcripción positivos y negativos que pueden realizar la transcripción a través

de interacciones con proteínas unidas al promotor basal. La estructura y los sitios de unión a factores de transcripción en el promotor corriente arriba varían de un gen a otro para dar lugar a los diferentes patrones de expresión de los genes en distintos tejidos.

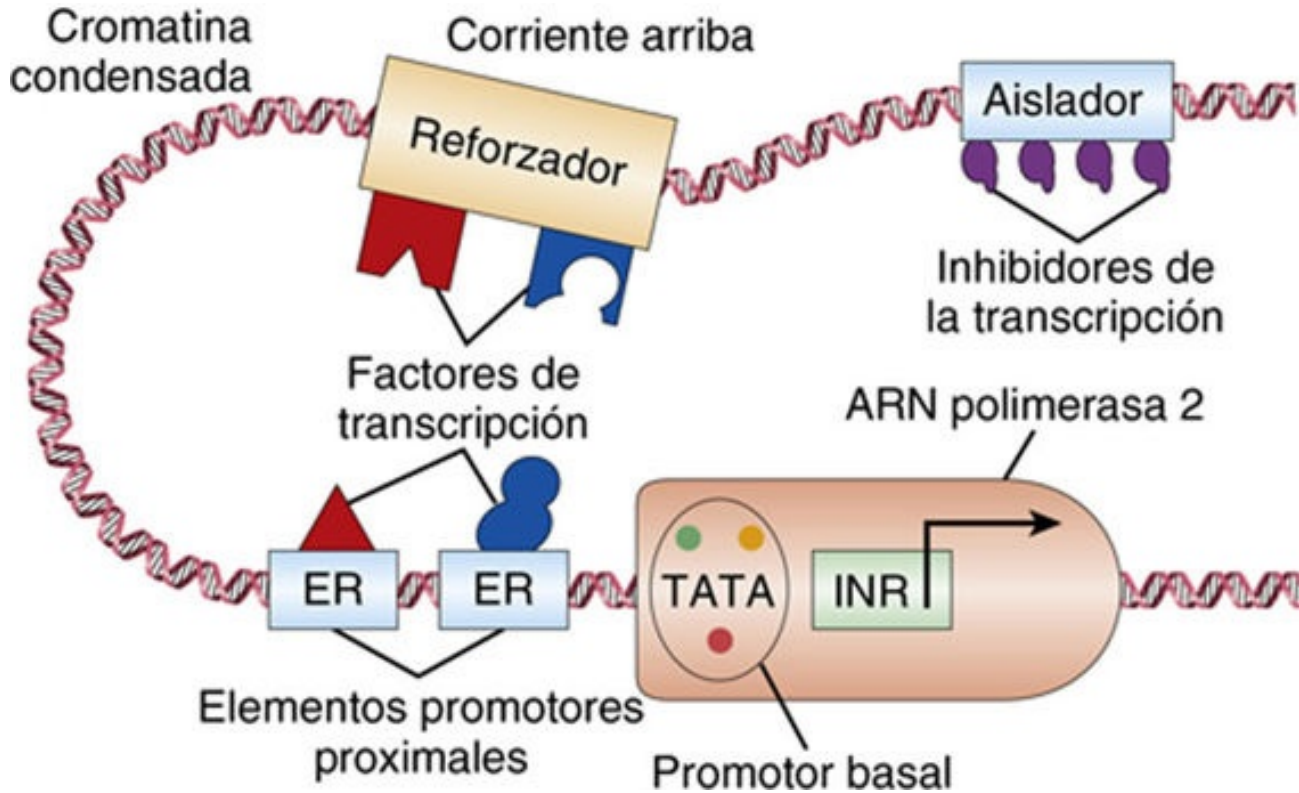


FIGURA 3-13 Transcripción génica en células eucariotas. Una configuración compleja de múltiples módulos de reforzadores arracimados intercalados con elementos aisladores, que pueden estar situados corriente arriba o corriente abajo de un promotor basal que contiene una caja TATA (TATA), elementos de promotores proximales (elementos de respuesta, ER) y secuencias de iniciadores (INR).

En la transcripción de genes en eucariotas influyen también los *reforzadores*, regiones de ADN que pueden unirse a factores de transcripción. Los reforzadores pueden estar situados a una gran distancia del gen sobre el que actúan o incluso en un cromosoma diferente. Asimismo pueden localizarse corriente arriba o corriente abajo del gen al que regulan. Aunque los reforzadores pueden estar ubicados a una gran distancia de su gen objeto, cuando el ADN se encuentra arrollado en el núcleo pueden hallarse relativamente cerca. Se estima que hay 110.000 secuencias de reforzadores génicos en el genoma humano.

En la organización del cromosoma, es importante separar los genes activos que están siendo transcritos de los genes reprimidos. Esta separación puede ser complicada, ya que tal vez múltiples genes estén situados cerca unos de otros en el cromosoma. Se consigue mediante *aisladores* cromosómicos. Estos aisladores son secuencias génicas que proporcionan una barrera de tal forma que un gen específico queda aislado de las influencias de transcripción de los genes circundantes. Los aisladores son enormemente variables en su secuencia de ADN y en las proteínas que se unen a ellos. Una forma posible de modulación de la actividad de un aislador es la *metilación de ADN*. Así sucede con el gen del factor de crecimiento de tipo insulínico (IGF-2) de los mamíferos. El alelo de la madre tiene un aislador entre el reforzador y el promotor del gen que permite la unión de un represor transcripcional. Sin embargo, la secuencia de ADN del padre está metilada de manera que el represor transcripcional no puede unirse al aislador y el gen IGF-2 se expresa a partir de la copia paterna del

gen.

Otros mecanismos de control de la transcripción por el promotor

En las dos últimas décadas se han descubierto rápidamente variaciones del mecanismo básico de control del operón. Sin entrar en detalle, veamos algunos de ellos:

1. Un promotor se controla mediante el factor de transcripción situado en cualquier parte del genoma, es decir, el gen regulador provoca la formación de una proteína reguladora que, a su vez, actúe como una sustancia activadora o como un represor de transcripción.
2. En ocasiones, la misma proteína reguladora controla a la vez muchos promotores diferentes. En algunos casos, la misma proteína reguladora actúa como un activador de un promotor y como un represor de otro.
3. Algunas proteínas están controladas no en el punto de inicio de la transcripción de la cadena de ADN, sino más lejos en la misma. A veces, el control ni siquiera está en la propia cadena de ADN, sino durante el procesamiento de las moléculas de ARN en el núcleo antes de que se liberen al citoplasma; el control podría producirse también durante la formación de la proteína en el citoplasma en el curso de la traducción del ARN en los ribosomas.
4. En las células nucleadas el ADN del núcleo se envasa en unas unidades estructurales específicas, los *cromosomas*. Dentro de cada cromosoma el ADN se enrolla alrededor de unas proteínas pequeñas que se denominan *histonas*, que a su vez se mantienen unidas en un estado muy compacto mediante otras proteínas. Mientras el ADN se encuentre en este estado compactado no puede funcionar para formar ARN, aunque se están descubriendo muchos mecanismos de control que hacen que zonas seleccionadas de los cromosomas se comiencen a descompactar por partes, produciéndose la transcripción parcial del ARN. Incluso entonces los *factores transcriptores* específicos controlan la velocidad real de transcripción mediante un promotor del cromosoma, es decir, se siguen usando órdenes de control de rango superior para establecer el funcionamiento adecuado de la célula. Además, las señales procedentes del exterior de la célula, como algunas hormonas del organismo, activan zonas determinadas de los cromosomas y factores específicos de transcripción, con lo que controlan la maquinaria química para que funcione la célula.

Como hay más de 30.000 genes diferentes en cada célula humana, no resulta sorprendente el gran número de formas en las que se puede controlar la actividad genética. Los sistemas de control de los genes son especialmente importantes para controlar las concentraciones intracelulares de aminoácidos, derivados de aminoácidos y sustratos y productos intermedios del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas.

Control de las funciones intracelulares mediante la regulación enzimática

Además del control de las funciones de la célula mediante la regulación genética, las actividades celulares están controladas también por inhibidores o activadores intracelulares que actúan directamente sobre las enzimas intracelulares específicas. La regulación enzimática representa una segunda categoría de mecanismos por los cuales se pueden controlar las funciones bioquímicas celulares.

Inhibición enzimática

Algunas de las sustancias químicas formadas en la célula ejercen una retroalimentación directa

inhibiendo los sistemas enzimáticos específicos que los sintetizan. Casi siempre, el producto sintetizado actúa sobre la primera enzima de una secuencia en lugar de hacerlo sobre las enzimas sucesivas, uniéndose directamente a ella y provocando un cambio conformacional alostérico que la inactiva. Se puede reconocer fácilmente la importancia de la inactivación de la primera enzima, ya que impide la acumulación de los productos intermedios que no se están usando.

La inhibición enzimática es otro ejemplo de control mediante retroalimentación negativa, responsable del control de las concentraciones intracelulares de muchos aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas y otras sustancias.

Activación enzimática

Las enzimas que están normalmente inactivas se activan cuando es necesario. Un ejemplo de este fenómeno se produce cuando se ha agotado la mayoría del ATP de la célula. En este caso, comienza a formarse una cantidad considerable de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) como producto de división del ATP. A su vez, la presencia de este AMP activa inmediatamente una enzima fosforilasa que escinde el glucógeno, liberando moléculas de glucosa que se metabolizan rápidamente y cuya energía se usa para llenar los depósitos de ATP. Es decir, el AMPc actúa como un activador enzimático de la enzima fosforilasa y, por tanto, facilita el control de la concentración intracelular de ATP.

Otro ejemplo interesante de la inhibición y de la activación enzimática se produce durante la formación de purinas y pirimidinas. La célula necesita estas sustancias en una cantidad aproximadamente igual para la formación de ADN y ARN. Las purinas formadas *inhiben* las enzimas que se requieren para la formación de nuevas purinas, aunque *activan* las enzimas necesarias para la formación de pirimidinas. Por el contrario, las pirimidinas inhiben sus propias enzimas, pero activan las enzimas de las purinas. De esta forma, hay un traspaso continuado entre los sistemas que sintetizan ambas sustancias, con lo que se producen cantidades casi iguales en todo momento.

Resumen

Hay dos mecanismos principales por los cuales las células controlan las proporciones y cantidades adecuadas de los distintos componentes celulares: 1) regulación genética, y 2) regulación enzimática. Los genes, al igual que los sistemas enzimáticos, pueden activarse o inhibirse. Estos mecanismos reguladores actúan especialmente como sistemas de control de retroalimentación que vigilan continuamente la composición bioquímica de la célula y hacen las correcciones que se van necesitando. Sin embargo, a veces, las sustancias del exterior de la célula (en especial, algunas de las hormonas comentadas en este texto) también controlan las reacciones bioquímicas intracelulares al activar o inhibir uno o más de los sistemas intracelulares de control.

El sistema genético de ADN controla la reproducción celular

La reproducción celular es otro ejemplo del papel ubicuo que tiene el sistema genético del ADN en todos los procesos vitales. Los genes y sus mecanismos reguladores determinan las características de crecimiento de las células y también si se dividen para formar nuevas células y cuándo. De esta manera, el sistema genético, tan importante, controla cada etapa del desarrollo del ser humano, desde el óvulo unicelular fertilizado hasta todo un organismo funcionando. Es decir, si hay un eje central de la vida, es el sistema genético del ADN.

Ciclo vital de la célula

El ciclo vital de una célula es el período que transcurre desde el inicio de la reproducción celular hasta el inicio de la siguiente reproducción celular. Cuando las células de los mamíferos *no están inhibidas*, *se reproducen tan rápidamente como pueden* y su ciclo vital puede ser tan solo de 10 a 30 h y termina por una serie de sucesos físicos diferenciados que se denominan *mitosis* y que tienen como finalidad lograr la división de la célula en dos células hijas nuevas. Los pasos de la mitosis se muestran en la **figura 3-14** y se describen más adelante. La mitosis en sí misma dura solo unos 30 min, por lo que más del 95% del ciclo vital de las células está representado por el intervalo entre las mitosis, o *interfase*, incluso en las células que se reproducen con mayor rapidez.

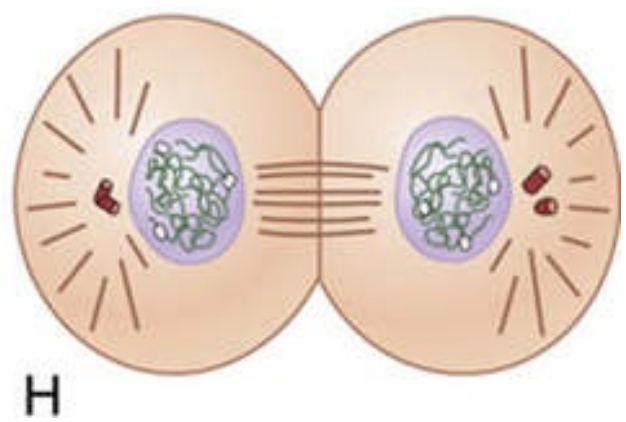
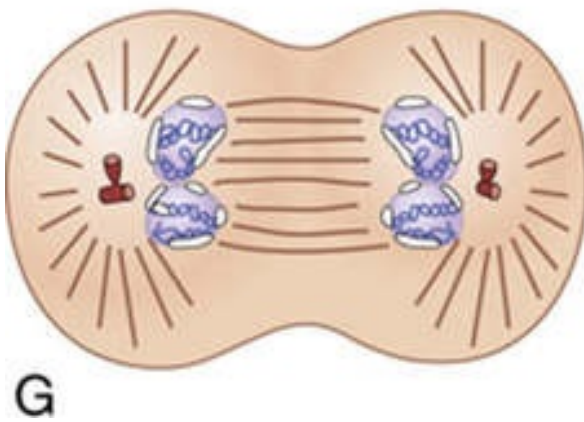
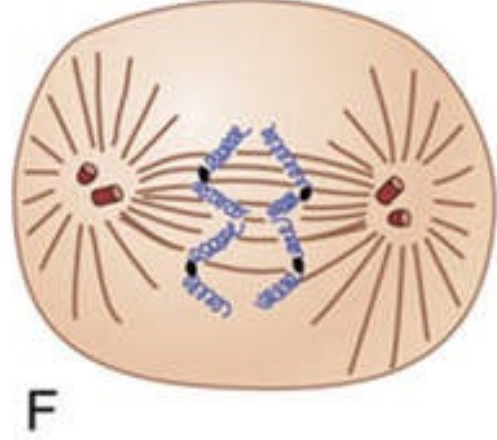
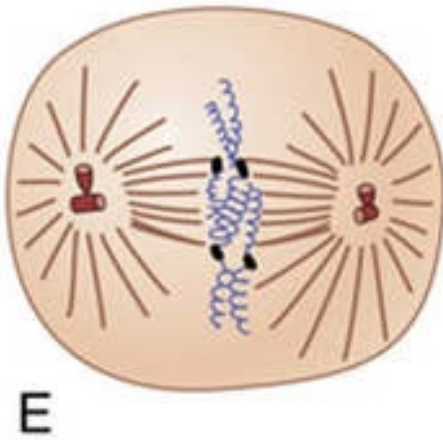
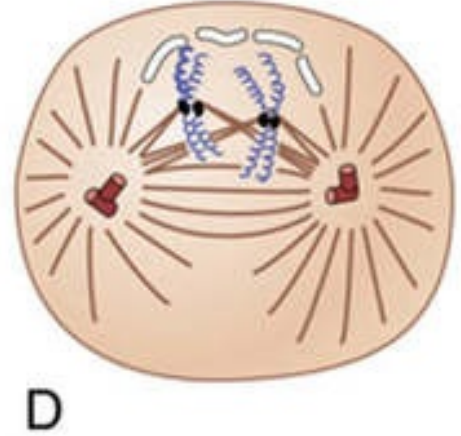
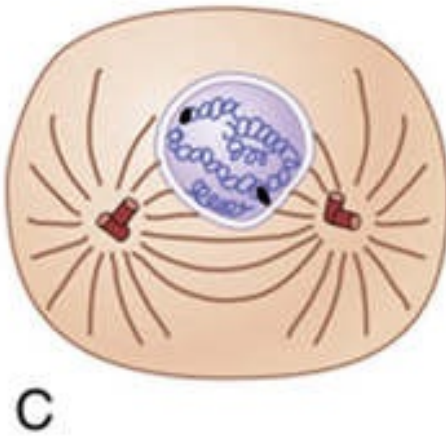
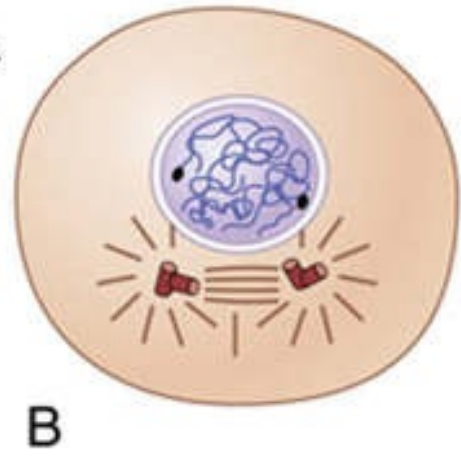
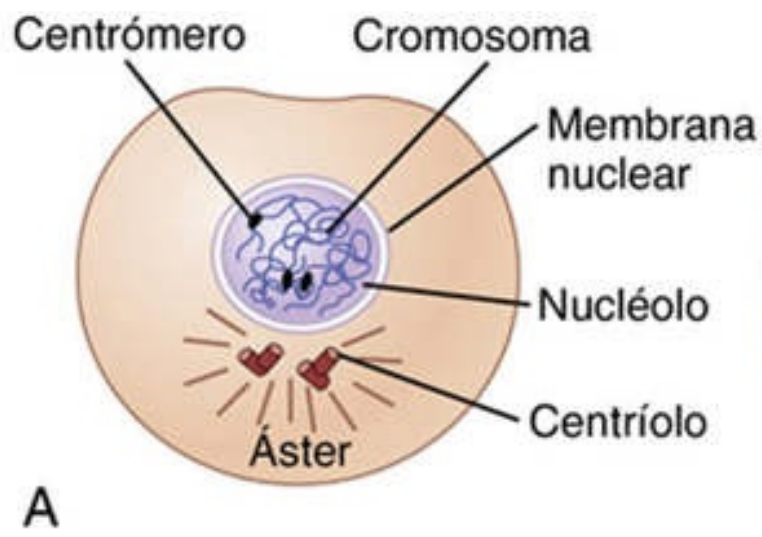


FIGURA 3-14 Etapas de la reproducción celular. A, B y C. Profase. D. Prometáfase. E. Metafase. F. Anafase. G y H. Telofase.

Excepto en determinadas condiciones especiales de reproducción celular rápida, los factores inhibidores casi siempre disminuyen la velocidad o detienen el ciclo vital no inhibido, es decir, las distintas células del organismo tienen realmente ciclos vitales que varían de tan solo 10 h en las células de la médula ósea, sometidas a una estimulación elevada, a un ciclo vital que dura prácticamente la vida del sujeto en la mayoría de las células nerviosas.

La reproducción celular comienza con la replicación del ADN

Como sucede en la mayoría de los demás sucesos vitales importantes, la reproducción comienza en el núcleo. El primer paso consiste en la *replicación (duplicación) de todo el ADN de los cromosomas*. Solo después de que se haya producido esta replicación puede tener lugar la mitosis.

El ADN comienza a duplicarse entre 5 y 10 h antes de la mitosis y la duplicación se completa en 4-8 h. El resultado neto es que se producen dos *réplicas* exactas de todo el ADN. Estas réplicas se convierten en el ADN de las dos células hijas nuevas que se formarán en la mitosis. Después de esta replicación hay otro período de 1-2 h antes de que se inicie bruscamente la mitosis. Durante este período comienzan los cambios preliminares que conducirán a la mitosis.

Fenómenos químicos y físicos de la replicación del ADN

El ADN se replica del mismo modo en que se transcribe el ARN a partir del ADN, excepto por algunas diferencias importantes:

1. Se replican las dos cadenas de ADN de cada cromosoma, y no solo una de ellas.
2. Las dos cadenas completas de la hélice de ADN se replican de extremo a extremo, y no solo algunas porciones como sucede en la transcripción del ARN.
3. Las principales enzimas que participan en la replicación del ADN componen un complejo de muchas enzimas, denominado *polimerasa de ADN*, que es comparable a la polimerasa de ARN. La polimerasa de ADN se une a la plantilla de una de las cadenas del ADN y la recorre en toda su longitud, mientras que otra enzima, la *ADN ligasa*, provoca la unión de los nucleótidos sucesivos de ADN entre sí, usando enlaces fosfato de alta energía como fuente de energía para estas uniones.
4. La formación de cada nueva cadena de ADN se produce simultáneamente en cientos de segmentos a lo largo de cada una de las dos cadenas de la hélice hasta que se replica toda la cadena. Después, la ADN ligasa une los extremos de estas subunidades.
5. Cada cadena de ADN recién formada se mantiene unida mediante un enlace débil de hidrógeno a la cadena original de ADN que se usó como plantilla, es decir, las dos hélices de ADN se enrollan unidas.
6. Como las hélices de ADN de cada cromosoma miden aproximadamente 6 cm de longitud y tienen millones de giros helicoidales, sería imposible que las dos hélices de ADN recién formadas se desenrollaran si no hubiera algún mecanismo especial. Este desacoplamiento se consigue por la presencia de enzimas que periódicamente cortan cada hélice a lo largo de toda su longitud, rotan cada segmento lo suficiente como para provocar la separación y después vuelven a separar la hélice. Es decir, se desenrollan las dos hélices nuevas.

Reparación de ADN, «corrección de lectura» y «mutaciones» del ADN

Durante la hora, más o menos, que transcurre entre la replicación del ADN y el comienzo de la mitosis hay un período de reparación muy activa y «corrección de lectura» de las cadenas de ADN; es decir, siempre que se hayan emparejado nucleótidos de ADN incorrectos con la cadena original que sirve de

plantilla actúan unas enzimas especiales que cortan las zonas defectuosas y las reemplazan con los nucleótidos complementarios apropiados. Este proceso de reparación, que se consigue con las mismas polimerasas del ADN y ADN ligasas que se usan en la replicación, recibe el nombre de *corrección de lectura de ADN*.

Debido a los procesos de reparación y corrección de lectura, el proceso de transcripción pocas veces comete errores pero, cuando lo hace, el error se denomina *mutación*. La mutación provoca la formación de alguna proteína anormal en la célula en lugar de la proteína necesaria, lo que conduce a funciones celulares anormales y, en ocasiones, incluso a la muerte celular. Aun así, y dado que hay 30.000 genes o más en el genoma humano y que el período de una generación humana a otra es de unos 30 años, tendríamos que esperar hasta 10 o más mutaciones en el paso del genoma de un padre a su hijo. No obstante, como protección el genoma humano está representado por dos conjuntos independientes de cromosomas con genes casi idénticos, por lo que el niño dispone casi siempre de un gen funcional de cada par, a pesar de las mutaciones.

Cromosomas y su replicación

Las hélices de ADN del núcleo se enrollan en cromosomas. La célula humana contiene 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. Los genes de los dos cromosomas de cada par son idénticos o casi idénticos entre sí en su mayor parte, por lo que se dice que en los pares también puede haber genes diferentes, aunque no sea siempre así.

Además del ADN en el cromosoma hay una gran cantidad de proteínas, principalmente muchas moléculas pequeñas de *histonas* cargadas positivamente. Estas histonas se organizan en un gran número de pequeños núcleos, a modo de carretes, alrededor de los cuales se enrollan secuencialmente pequeños segmentos de cada hélice de ADN.

Los núcleos de histonas tienen un papel importante en la regulación de la actividad del ADN porque este no puede funcionar como plantilla para la formación de ARN ni para la replicación de ADN nuevo mientras esté fuertemente enrollado. Además, se ha demostrado que algunas de las proteínas reguladoras son capaces de *disminuir la densidad* del enrollamiento del ADN en las histonas y permitir que pequeños segmentos cada vez permitan la formación del ARN.

Hay varias proteínas no histonas que también son componentes importantes de los cromosomas, funcionando como proteínas estructurales y, en relación con la maquinaria reguladora genética, como activadores, inhibidores y enzimas.

La replicación de todos los cromosomas se produce en los minutos siguientes a la finalización de la replicación de las hélices de ADN y las hélices nuevas recogen las moléculas proteicas nuevas a medida que las van necesitando. Los dos cromosomas recién formados se mantienen unidos entre sí (hasta el momento de la mitosis) en un punto que se denomina *centrómero*, situado cerca del centro. Estos cromosomas duplicados, pero aún unidos entre sí, se conocen como *cromátidas*.

Mitosis celular

El proceso real por el que la célula se divide en dos células nuevas es la *mitosis*. Una vez que cada cromosoma se ha replicado para formar las dos cromátidas, en muchas células la mitosis se produce automáticamente en 1 o 2 h.

Aparato mitótico: función de los centríolos

Uno de los primeros pasos de la mitosis tiene lugar en el citoplasma, al final de la interfase, en torno o en unas pequeñas estructuras denominadas *centríolos*. Como se ve en la **figura 3-14**, dos pares de centríolos se mantienen estrechamente unidos cerca de un polo del núcleo (estos centríolos, como el ADN y los cromosomas, también se han replicado durante la interfase, habitualmente poco después de la replicación del ADN). Cada centríolo es un pequeño organismo cilíndrico en torno a 0,4 μm de largo y 0,15 μm de diámetro y está formado principalmente por nueve estructuras tubulares paralelas dispuestas en forma de cilindro. Los dos centríolos de cada par se disponen en ángulos rectos entre sí y cada par de centríolos, junto con el *material pericentriolar* unido a él, compone el *centrosoma*.

Poco antes de que tenga lugar la mitosis, los dos pares de centríolos comienzan a separarse uno de otro. Este movimiento se debe a la polimerización de las proteínas de los microtúbulos que crecen entre los pares respectivos de centríolos y los separan. Al mismo tiempo, crecen radialmente otros microtúbulos que alejan los pares de centríolos, formando una estrella a modo de soporte, que se conoce como *áster*, en cada extremo de la célula. Algunas de las puntas del áster penetran en la membrana nuclear y permiten separar los dos conjuntos de cromátidas durante la mitosis. El complejo de microtúbulos que se extiende entre los dos nuevos pares de centríolos es el *huso*, y todo el conjunto de microtúbulos más los dos pares de centríolos se denomina *aparato mitótico*.

Profase

La primera etapa de la mitosis, denominada *profase*, se muestra en la **figura 3-14A, B y C**. Mientras se forma el haz, los cromosomas del núcleo (que en la interfase corresponden a hebras laxamente enrolladas) se condensan en cromosomas bien definidos.

Prometafase

Durante la prometafase (v. **fig. 3-14D**), las puntas de los microtúbulos en crecimiento del áster se fragmentan en la cubierta nuclear. Al mismo tiempo, los múltiples microtúbulos del áster se unen a las cromátidas en los centrómeros, donde las cromátidas pareadas aún están unidas entre sí; a continuación, los túbulos tiran de una cromátida de cada par, alejando cada una hacia el polo celular correspondiente.

Metafase

Durante la metafase (v. **fig. 3-14E**), los dos ásteres del aparato mitótico se separan. Este empuje parece suceder porque las puntas de los microtúbulos de ambos, donde se imbrican entre sí para formar el huso mitótico, realmente se empujan mutuamente. Unas moléculas proteicas contráctiles diminutas, o «*motores moleculares*», que tal vez estén formadas por la proteína muscular *actina* se extienden entre las puntas respectivas para, utilizando una acción paulatina como en el músculo, deslicen activamente las puntas en dirección opuesta una de otra. Simultáneamente, los microtúbulos insertados en las cromátidas tiran fuertemente de ellas hasta el centro de la célula, alineándolas para formar el *plano ecuatorial* del huso mitótico.

Anafase

Durante esta fase (v. **fig. 3-14F**), las dos cromátidas de cada cromosoma son separadas en el centrómero. Se separan los 46 pares de cromátidas y se forman dos juegos independientes de 46 *cromosomas hijos*. Cada uno de ellos es empujado hacia cada uno de los ásteres de la mitosis, a medida que los dos polos respectivos de la célula en división se van separando entre sí.